武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建方法研究

学科专业： 通信工程(含宽带网络、移动通信等)

研 究 生： 杨紫文

指导教师： 洪汉玉 教授

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 五 年 六 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391.41　　学校代号：10490

学　号：22203010050　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建方法研究

作者姓名：杨紫文　　指导教师姓名、职称：洪汉玉　教授

申请学位类别：电子信息硕士　　学科专业名称：通信工程(含宽带网络、移动通信等)

研究方向：光栅投影三维重建

论文提交日期：2025 年 4 月 3 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：桑农

中国知网　https://www.cnki.net

Research on three-dimensional reconstruction method for precision objects based on telecentric camera and surface structured light

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Communication Engineering

Candidate: Yang Ziwen

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

三维测量技术能够精确的获取物体的几何信息，为工业制造提供必要的依据和保障。其中基于面结构光的光栅投影三维测量技术凭借其高精度和高效率的优势，成为了工业检测领域的重要解决方案之一。随着生产技术水平的提高，工业产品变得更加微型化和高精度化，针对精密物体的三维测量技术受到越来越多的重视。

本文针对精密物体的检测需求，搭建了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统。该系统采用了远心相机结合数字投影仪的配置方案来实现精密物体的三维测量。本文详细阐述了精密物体三维测量技术的原理，提出了一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。本文的主要研究内容可总结为以下三点：

(1) 详细阐述了精密物体三维测量技术的原理，对远心相机的标定方法进行了归纳总结，并引入了畸变模型用于校正镜头畸变对成像精度的影响，随后借助了移动平台来标定远心相机的内外参数。该研究对提高精密物体三维重建技术的准确性和可靠性具有重要意义。

(2) 提出一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。所提方法首先通过投影仪投射正交光栅条纹图案，并将投影光线进行离散化，得到下采样的光线集合，进而标定投影光线的空间参数方程。然后通过构建离散投影光线与相机像素之间的对应关系，消除了投影仪内部结构和非线性效应带来的误差。实验结果表明，本文方法生成的三维点云表面比传统相位高度模型更加平滑，重建效果更优。同时还对比了两种方法生成的三维点云测量结果，本文方法在测量长度、宽度和高度时的平均相对误差比相位高度模型分别小 5.72 倍、4.04 倍和 5.84 倍，验证了本文方法的有效性。

(3) 设计并搭建了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统。该系统硬件部分由投影仪、相机和计算机组成，软件部分则采用 C++编程语言进行开发，并基于 QT 框架实现了图形界面应用程序。

关键词： 三维重建；光栅投影；精密物体；远心相机；投影光线

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Three-dimensional measurement technology enables precise acquisition of geometric information of objects, providing essential foundation and assurance for industrial manufacturing. Among various techniques, the fringe projection profilometry based on structured light has emerged as one of the crucial solutions in industrial inspection fields due to its advantages of high precision and operational efficiency. With the advancement of production technologies, industrial products are evolving towards miniaturization and increasingly stringent precision requirements. Consequently, three-dimensional measurement technologies for precision components have garnered significant attention in both academic research and industrial applications.

This thesis addresses the detection requirements of precision objects by designing and constructing a 3D reconstruction system for precision objects based on a telecentric camera and structured light. The system adopts a configuration combining a telecentric camera and a digital projector to achieve 3D measurement of precision objects. This thesis elaborates on the principles of 3D measurement technology for precision objects and proposes a structured light 3D point cloud reconstruction method based on discretized projection rays. The main research contributions of this thesis can be summarized as follows:

(1) This thesis provides a detailed explanation of the principles of 3D measurement technology for precision objects, summarizes the calibration methods for telecentric cameras, and introduces a distortion model to correct the impact of lens distortion on imaging accuracy. A mobile platform is then utilized to calibrate the internal and external parameters of the telecentric camera. This research is of significant importance for improving the accuracy and reliability of 3D reconstruction technology for precision objects.

(2) This thesis proposes a structured light 3D point cloud reconstruction method

中国知网 https://www.cnki.net

based on discretized projection rays. The proposed method first projects orthogonal grating stripe patterns using a projector and discretizes the projection rays to obtain a down-sampled set of rays, thereby calibrating the spatial parametric equations of the projection rays. By establishing the correspondence between discrete projection rays and camera pixels, the method addresses errors caused by the internal structure and nonlinear effects of the projector, achieving high-precision 3D point cloud reconstruction of precision objects. Experimental results demonstrate that the point cloud surfaces generated by this method are smoother than those generated by the traditional phase-height model, with superior reconstruction quality. Furthermore, the 3D point cloud measurement results of the two methods are compared, showing that the average relative errors of length, width, and height the proposed method in measurement of the proposed method are 5.72, 4.04, and 5.84 times smaller than that of the phase-height model, respectively, which validates the effectiveness of the proposed method.

(3) This thesis designs and constructs a 3D reconstruction system for precision objects based on a telecentric camera and structured light. The hardware part of the system consists of a projector, a camera, and a computer, while the software part is developed using the C++ programming language, with a graphical interface application implemented based on the QT framework.

Keywords: Three-dimensional reconstruction; grating projection; precision objects; telecentric camera; projection rays

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 光学三维测量技术研究现状.....5
1.2.2 光栅投影技术研究现状.....6
1.2.3 针对精密物体三维测量的国内外研究现状.....7
1.3 本文主要内容和组织框架.....8
1.3.1 研究内容.....8
1.3.2 文章组织框架.....8
第 2 章 基于远心相机及面结构光三维测量原理及模型.....11
2.1 面结构光三维测量技术的基本原理.....11
2.1.1 相位求解.....13
2.1.2 相机标定.....17
2.2 面结构光三维测量系统模型.....21
2.2.1 立体视觉模型.....22
2.2.2 相位高度模型.....23
2.3 远心相机模型及标定.....24
2.3.1 远心相机成像模型.....24
2.3.2 远心相机畸变模型.....26
2.3.3 远心相机标定.....27
2.4 本章小结.....29
第 3 章 基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法.....31
3.1 离散化投影光线参数标定.....31
3.1.1 投影光线离散采样.....32
3.1.2 投影光线参数标定.....34
3.2 离散化投影光线参数的解算策略.....35
3.3 实验与分析.....37
3.4 本章总结.....39
第 4 章 基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统设计.....41
4.1 硬件系统结构设计.....41
4.1.1 相机选型.....41
4.1.2 相机镜头选型.....42
4.1.3 投影仪选型.....43
4.1.4 三维重建系统搭建.....44

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 软件系统结构设计.....45
4.2.1 软件结构设计.....45
4.2.2 软件界面设计.....46
4.2.3 软件操作流程.....49
4.3 本章总结.....50
第 5 章 实验结果与分析.....51
5.1 标定结果.....51
5.1.1 相机标定.....51
5.1.2 系统标定.....54
5.2 点云三维测量结果.....54
5.3 本章总结.....62
第 6 章 总结与展望.....63
6.1 工作内容总结.....63
6.2 展望.....64
参考文献.....65

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1　研究背景及意义

近些年来，现代制造业、医疗行业和文物保护等领域的快速发展，人们对于获取物体精确三维信息的需求日益增长。三维测量技术[1-2]在许多不同的领域都得到了应用，如图 1-1 所示。在工业制造中，高精度零部件的质量检测和逆向工程设计离不开精准的三维模型，准确的三维测量技术能够确保产品质量[3-4]。在医疗领域中，对人体骨骼、器官等复杂结构进行精细的三维测量，有助于精准诊断与个性化手术规划，提高治疗效果[5]。在文物保护方面，通过三维测量技术对脆弱且精细的文物进行数字化存档，不但让文物形态可永久保存，还能在不对原始文物破坏的前提下，对其进行修复和再现[6]。



(a) 工业制造　　(b) 医疗建模　　(c) 文物修复

图 1-1 三维测量技术的应用

在三维测量领域，传统的测量工具比如卡尺和千分尺，其测量效率较低，并且可能会对物体造成一定程度上的损伤。常规的光学测量方法虽然能够提供图像信息，但存在精度不足的问题。而远心相机以其畸变小和透视误差小的特性，能够提供稳定且准确的图像信息[7]。同时面结构光技术通过投射光栅图案，结合相机成像，能快速获取物体表面的深度信息[8]。将这两种技术相结合的三维测量方法，恰好弥补了传统方式的缺陷。一方面，它能够非接触式地快速采集大量数据，极大提高测量效率；另一方面，高精度的测量结果为各行业提供了可靠的数据依据，推动工业制造向更高精度迈进，助力医疗技术革新，实现文物的无损数字化传承。因此，三维测量技术逐渐成为人们的重点研究方向。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

三维测量技术能够从多维度、多尺度获取物体的空间几何信息。根据测量原理的不同，现有方法主要可分为接触式和非接触式两大类[9-12]，具体分类如图 1-2 所示。

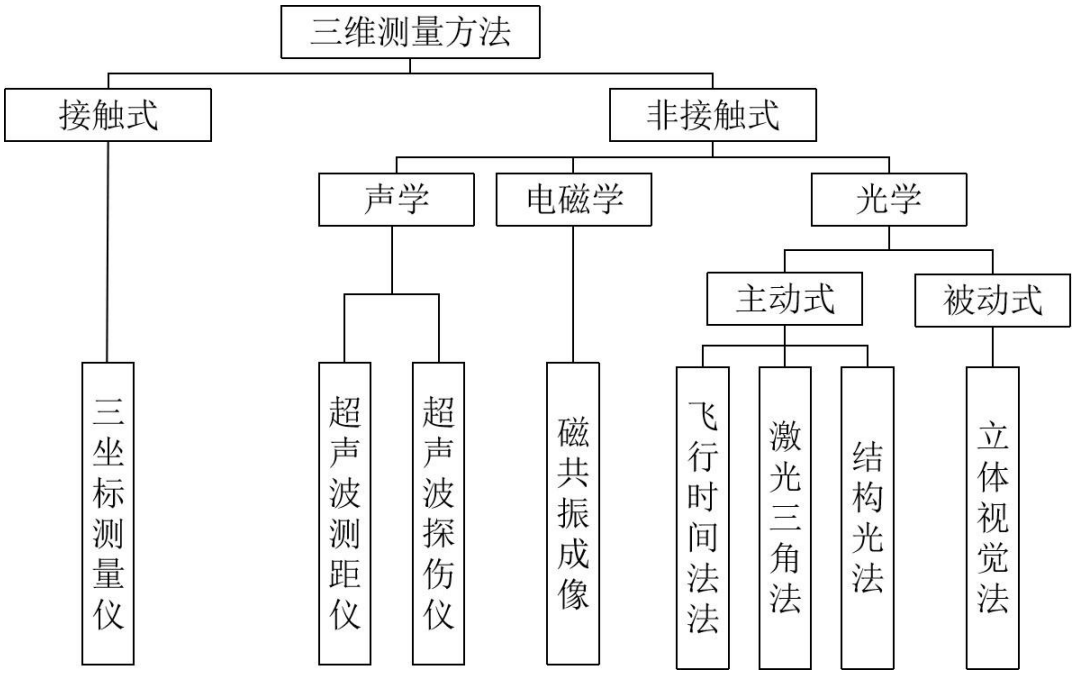


图 1-2 常见三维测量技术分类

在接触式测量方法中，典型的测量工具是三坐标测量仪，如图 1-3 所示。它以笛卡尔坐标系为基础，通过探测头与物体表面接触获取坐标值，测量精度可达微米级[13-14]。然而，该方法在测量过程中由于探测头与物体表面直接接触产生的压力，容易对待测物体造成损伤。



图 1-3 三坐标测量仪

中国知网 https://www.cnki.net

非接触式测量方法[15]主要包括声学、电磁学和光学。其中，光学测量方法凭借其测量精度高和速度快的优势，在工业应用中得到了广泛应用[16]。特别是基于面结构光的光学测量技术，因其非接触、高精度和高效率的特点，已成为精密物体三维测量的重要解决方案之一。因此本文将重点研究非接触光学测量方法，以解决传统测量方法在精密物体检测中的局限性。

光学三维测量技术可根据测量方式的不同分为主动式和被动式两大类[17-19]。

在被动式测量方法中，立体视觉法[20-21]是最具代表性的技术之一。双目立体视觉法原理如图 1-4 所示，其基本原理是使用两个相机从不同位置同时拍摄同一物体。由于两个相机的位置不同，拍摄的图像会有视差。利用三角测量原理，计算物体表面的三维信息。不过该方法存在局限性，当测量表面纹理特征匮乏或重复性较高的物体时，由于缺乏足够的特征点，难以准确建立双相机图像间的匹配关系。

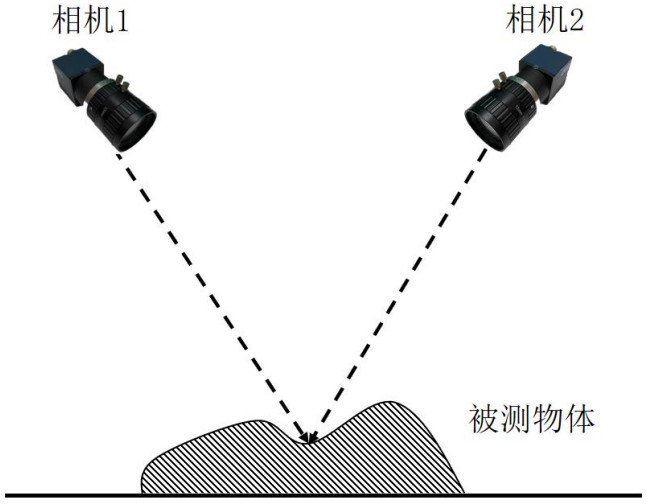


图 1-4 双目立体视觉法原理

主动式方法主要包含飞行时间法、激光三角法以及结构光法。如图 1-5 所示，飞行时间法[22-23]的原理是，通过测量光脉冲从发射器到待测物体再反射回接收器所需的时间来确定距离。这种方法可以快速获取大面积区域的距离信息，适用于三维成像、环境感知等多种应用场景。由于光脉冲的传播速度极快，精确记录其往返时间较为困难，这对系统的测量精度造成了一定的限制。

中国知网　https://www.cnki.net

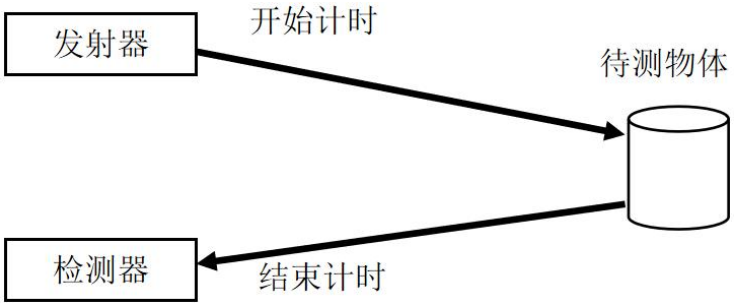


图 1-5 飞行时间法原理

激光三角法[24]主要是一种基于相似三角形原理的三维测量技术，主要包括点阵式、线阵式和面阵式这三种类型。如图 1-6 所示为线激光测量原理。其原理是通过投射一条细长的激光线到目标物体表面，并利用相机捕捉反射光带。当激光线照射在物体上时，由于物体表面的几何形状差异，激光线会在相机中形成形变的光带图像。通过分析这些形变的光带，结合激光发射器与相机之间的已知几何关系，可以精确计算出物体表面各点的空间坐标，从而重建物体的三维轮廓。这种方法能够在短时间内获取大量数据点，适用于快速、高精度的三维扫描和检测任务。但其在单次扫描中获取的数据点相对较少，导致数据密度不足，从而影响了测量效率。

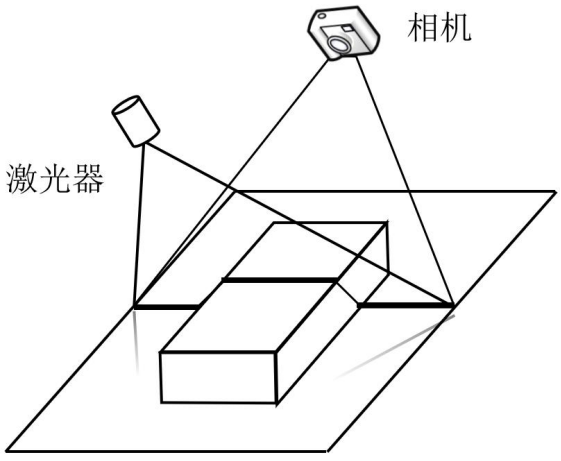


图 1-6 线激光三角法原理

结构光法[25-30]是一种基于光学三角测量原理的三维测量技术，根据投射图案的类型，主要可分为点结构光法、线结构光法和面结构光法。其中，面结构光法由于其能够覆盖较大的测量区域且具备快速的数据采集能力，在实际应用中得到了广泛应用。这种方法能够在单次投射中覆

中国知网 https://www.cnki.net

盖更大的区域，提高了数据采集的效率和密度，因此在需要快速和高精度测量的场景中表现尤为突出。如图 1-7 为面结构光法原理。其工作原理是通过向目标物体投射大面积的已知图案，并利用相机捕捉这些图案在物体表面的形变情况。通过分析图案的畸变，结合发射装置与相机之间的几何关系，可以计算出物体表面各点的空间坐标，从而重建物体的三维形状。但其对环境光较为敏感，因此对工作环境要求较高。

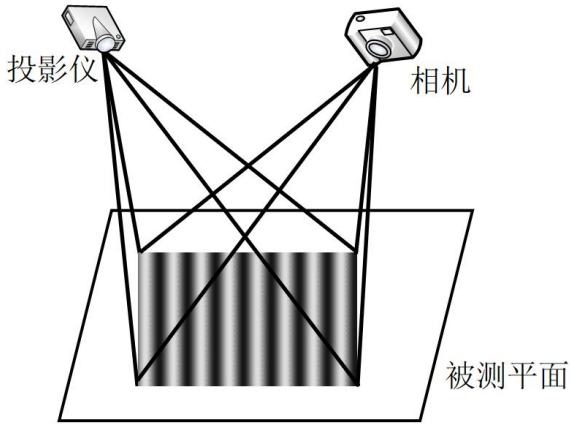


图 1-7 面结构光法原理

1.2.1 光学三维测量技术研究现状

在国际三维测量技术领域，众多企业通过持续的技术创新与研发投入推动了这一领域的发展，为高精度三维测量提供了多样化的解决方案。英国 Hexagon Manufacturing Intelligence 公司作为三维激光扫描技术的先驱，其研发的先进测量系统在精密工程领域表现优异，生产的激光测头深度测量精度可达 0.01 mm。挪威 Metronor 公司专注于单目视觉三维重建技术的开发，其 SCS 系列系统通过创新的单图像空间坐标测定技术，不仅简化了传统多相机系统的复杂操作流程，还提升了测量效率。在便携式测量设备领域，加拿大 Creaform 公司的 HandySCAN 3D 系列产品通过模块化设计实现了测量系统的灵活配置，用户可根据被测物体的尺寸和形状特征，自由调整工业相机的位置和角度。德国 GOM mbH 公司开发的 ATOS 系列测量系统采用先进的结构光投影技术，实现了对复杂材料表面的直接测量，无需传统的表面预处理工序，提高了测量效

中国知网　https://www.cnki.net

率。与此同时，ZEISS Industrial Quality Solutions 公司在其 COMET 系列设备中引入了自适应投影技术，通过智能调节投影参数，有效降低了物体表面特性对测量结果的影响，在保证测量精度的同时大幅减少了数据采集时间。

在国内三维测量技术领域，许多研究机构和企业已经研发并设计出了很多具有自主知识产权的技术和产品。东南大学自动化学院自主开发了一套光栅投影三维测量原型系统，并提出了多项创新方法和思路[31]，四川大学则将相位轮廓术与传统的正弦投影方法相结合，成功开发出一套专门用于井下环境的三维测量系统[32]。同时，一批本土高新技术企业如大恒图像、新拓三维、天远三维等，成功推出了多款自主研发的光学三维测量设备，这些设备在精度、速度及适应性方面均达到了国际先进水平，广泛应用于汽车制造、航空航天、电子装配等行业，提升了国内制造业的质量控制能力和生产效率。中国在光学三维测量技术领域已经取得了许多重要成果，未来有望在全球范围内发挥更加重要的作用，成为该领域的推动者之一。

1.2.2 光栅投影技术研究现状

早期的光栅投影方法主要通过物理光栅进行投影，虽然能够实现三维测量，但其测量精度受限且制作成本较高。随着技术的不断进步，尤其是数字投影仪的引入，光栅图像的制作变得更加简便和经济。结合计算机技术，数字光栅图像可以迅速而准确地生成，这使得光栅投影三维测量技术[33]得到了技术突破和广泛应用。

傅里叶变换轮廓术最初由 Takeda 等人提出，这是一种利用单幅光栅投影进行三维测量的技术[34]。其主要优势在于，只需投射一张条纹图像就可以直接获取物体三维信息。但也存在一些局限性，它的测量范围较小和精度较低。Su 等人对傅里叶变换轮廓术进行了优化，使其能够将测量的高度范围提升至原来的三倍[35]。Guo 等人提出了一种改进的傅里叶变换轮廓术，通过采集两幅光栅图像，有效避免了频谱混叠问题[36]。这种改进方法虽然有效地解决了频谱重叠的困扰，但它在频域处理的过

中国知网 https://www.cnki.net

程复杂，导致处理时间较长。总的来说，傅里叶变换轮廓术在三维测量应用中存在明显的局限性，当被测物体的表面灰度分布不均匀时，傅里叶变换轮廓术的测量结果受到较大影响。因此，傅里叶变换轮廓术在面对这些具有复杂表面和较大灰度差异的物体时适用性较差。

相位测量轮廓术，又称相移法，是一种通过逐像素计算光栅图像相位值来获取三维形貌信息的技术，适用于具有复杂表面结构的物体测量。Srinivasan 等人[37]首次提出了相移法。该方法通过投影多幅具有固定相位差的光栅图像，计算物体表面每个像素点的相位值，从而精确获取物体的高度信息。与傅里叶变换轮廓术相比，相移法对物体表面灰度的变化不敏感，具有较高的测量精度和较强的鲁棒性。因此，相移法广泛应用于光栅投影三维测量技术中。

1.2.3 针对精密物体三维测量的国内外研究现状

为了实现光栅投影三维测量技术在精密物体测量中的应用，通常需要引入额外的光学设备。这些设备的主要作用是将传统测量系统中的投影和成像尺寸进行缩小，以提高在精密物体测量过程中所能达到的精度。因此，这类测量系统主要包括两种结构形式：一种是基于体式显微镜的结构，该结构具有较为固定的物理构造；另一种是基于长焦镜头的系统，投影和成像的过程相对独立，使得该系统在结构设计上具有更大的灵活性[38-40]。

自 20 世纪 70 年代末以来，精密物体的三维测量技术就在制造业中得到了应用，其早期主要依赖于视觉检测技术。进入 1980 年代，随着技术的快速发展，众多企业开始投入视觉检测相关产品的研发。例如，日本的基恩士、美国的康耐视等公司，为工业领域提供可靠的测量解决方案，同时还将相关技术广泛运用于医疗、自动化及机器人技术等诸多领域。

近年来，微小精密物体的三维测量技术在国内外取得了许多极具重要意义的科研成果。在国内，王式民等人[41]利用线阵光学多道仪测量衍射散射光强分布从而获得微小的尺寸和分布。邱光帅等人[42]则采用了基

中国知网　https://www.cnki.net

于多方位图像信息的技术，利用从不同角度拍摄的图像来计算物体在空间中的像素点分布。毛磊等人[43]提出了一种基于显微视频提取的立体动态测量算法，能够精确对体视显微镜下的精密物体进行三维测量，特别适用于尺寸在 0.1 mm 到 0.2 mm 范围内的精密物体。山西大学大数据科学与产业研究院的机器视觉实验室[44-45]提出了一种多粒度视角下的最优尺度选择策略，通过动态调整图像采集的分辨率和视角范围，提升了高反光微观物体的三维重建精度。在国外，Um 等人[46]提出了一种基于多视角特征图像的三维重建方法，通过捕获物体周围的多角度图像估算三维结构。Wang 等人[47]提出了一种结合显微镜视觉系统和投影技术的图像算法，专门用于栅格节点检测，为精密测量提供了更精确的技术手段。Yi 等人[48]将深度学习与傅立叶光场显微镜技术结合，实现了细胞内动力学的快速三维超分辨率重建。Ide 等人[49]利用微型计算机断层扫描技术对活体胆囊进行三维测量，为器官发育研究提供了数据依据。

总而言之，精密物体的三维测量技术在理论研究和实际应用方面均取得了许多重要成果。但在进一步提升测量精度、效率等方面，仍具有广阔的研究空间。

1.3 本文主要内容和组织框架

1.3.1 研究内容

本文针对精密物体检测的需求，设计并搭建了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统。首先，详细阐述了精密物体三维测量技术的原理，对远心相机的标定方法进行了归纳总结。其次，提出了一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法，该方法通过构建离散投影光线与相机像素之间的对应关系，不受投影仪内部结构和非线性效应的影响，提高了测量系统的精度。

1.3.2 文章组织框架

第一章，本章介绍了本文的研究背景及意义，并分别介绍了光学三

中国知网 https://www.cnki.net

维测量技术、光栅投影技术以及精密物体三维测量技术在国内外的研究现状。

第二章，本章介绍了基于面结构光的三维测量技术的理论基础。首先，阐述了光栅投影三维测量的基本原理，重点从相位求解和相机标定两个方面详细推导了光栅三维成像的数学模型及相关公式。随后，介绍了面结构光三维重建技术中常用的两种系统模型。最后介绍了远心相机的成像模型及其标定方法。

第三章，本章介绍了本文提出的基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。首先介绍了离散化投影光线的标定方法，通过投影仪投射正交光栅条纹图案，相机同步采集图像，并将投影光线离散化为可采样的光线集合，进而标定投影光线的空间参数方程。其次介绍了离散化投影光线参数的解算策略，通过建立投影仪投影光线与相机对应像素之间的映射关系，实现了高精度三维点云重建。最后通过实验验证了该方法的可行性和准确性。

第四章，本章介绍了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的设计过程。首先，介绍了硬件系统的结构设计，从相机、远心镜头、数字投影仪等硬件的选型依据到测量系统的搭建流程。随后，介绍了软件系统的设计，分别从软件架构设计、用户界面设计及操作流程优化三个方面展开，详细描述了软件系统的模块划分、功能实现及交互设计。

第五章，本章主要是对本文提出的方法开展实验并作出分析。首先介绍了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的工作流程，并给出了远心相机标定的实验结果。然后对电路板进行了重建与测量，并对测量的结果进行对比分析和验证。

第六章，本章回顾了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建方法的研究内容及创新点。同时，结合本文方法在复杂结构测量和环境适应性等方面的局限性，对未来的研究方向进行了展望，为后续研究提供了思路和参考。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 基于远心相机及面结构光三维测量原理及模型

2.1　面结构光三维测量技术的基本原理

面结构光三维测量系统主要由三个部分构成：一台投影仪、一台相机以及一台用于数据处理的计算机。它的工作原理如下：投影仪将光栅图案投射到目标物体的表面，这些图案在物体表面会发生形变。接下来，通过相机拍摄这些形变后的光栅图案，并将图像传输到计算机中进行处理。计算机通过分析这些图案的形变情况，并结合投影仪和相机之间的几何关系，能够精确计算出物体表面每个点的空间坐标，最终重建出物体的三维轮廓形状。基于这个工作原理，构建了如图 2-1 所示的面结构光三维测量系统的示意图。

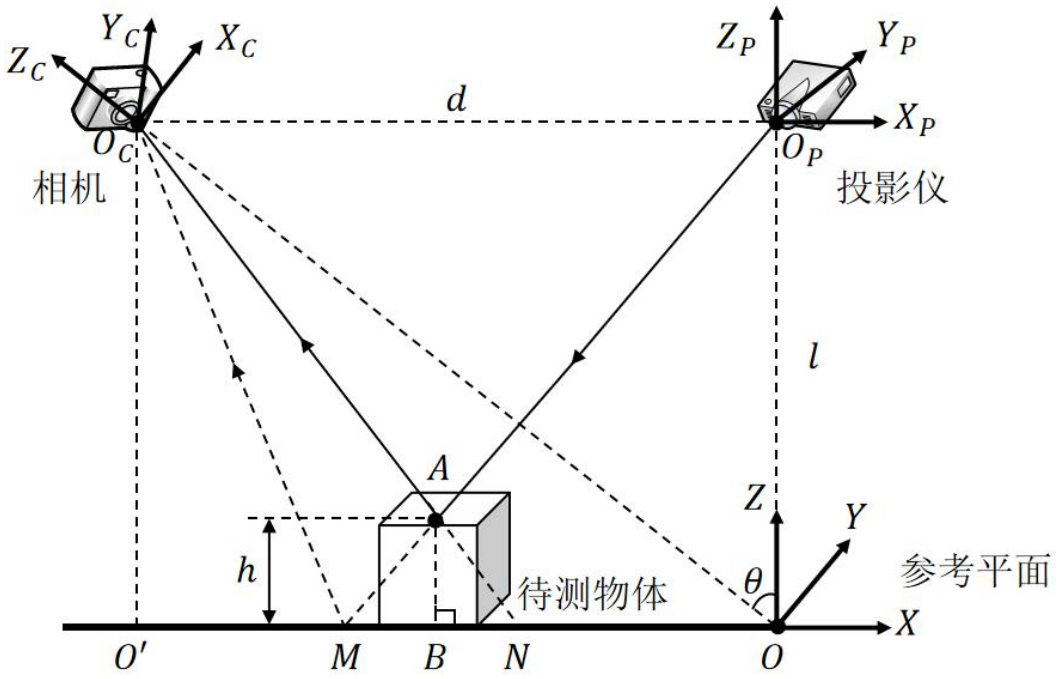


图 2-1 面结构光三维测量系统的示意图

在这个系统中，涉及多个坐标系的定义：以O为原点的世界坐标系$\Omega_w(OXYZ)$，以O_C为光心的相机坐标系$\Omega_C\left(O_C X_C Y_C Z_C\right)$，以$O_P$为光心的投影仪坐标系$\Omega_P\left(O_P X_P Y_P Z_P\right)$。点$A$表示物体表面上的某一点，以参考平面为基准，$A$点的高度为$h$，本文的测量目标是通过光栅投影和相位

中国知网　https://www.cnki.net

计算，精确获取物体表面的高度信息 h。

在图 2-1 中，d 为投影仪光心至相机光心的距离 $O_C O_P$，l 为投影仪光心至参考平面的距离 OO_P，根据几何关系，可以知道 $\Delta AMN \sim \Delta AO_C O_P$，故有：

$$\frac{h}{l-h}=\frac{MN}{d}，\ 即\ h=\frac{MN}{MN+d}l \tag{2-1}$$

根据式(2-1)的推导，位移长度 MN 与物体表面不同位置的高度变化直接相关。同时，位移长度与正弦条纹之间具有明确的对应关系，即通过分析条纹的变化，我们可以推出物体表面的高度变化。基于这个原理，可以进一步构建系统的几何模型，利用模型中的几何关系来计算物体的实际高度与相位值之间的对应关系。然而，要确保这一模型能够正确运行，需要严格限制系统中的几何条件。首先，相机的光轴必须与参考平面垂直，这是确保测量结果准确的基本前提。其次，投影仪的发射源与相机光源之间的连线也需要与参考平面平行。只有在这些几何条件都得到满足的情况下，系统才能确保高度信息与相位之间的对应关系不会出现偏差。

针对这些问题，达飞鹏等人[31]提出的改进光栅投影模型在设计上避免了传统方法中的一些限制，这一改进后的模型摒弃了对严格几何条件的依赖，不再要求系统中相机光轴必须垂直于参考平面，也不再要求投影仪与相机之间的相对位置精确固定，如图 2-2 所示。

在图 2-2 中，系统中涵盖了这几个坐标系：以 O 为原点的世界坐标系 $\Omega_w(OXYZ)$，以 O_C 为光心的相机坐标系 $\Omega_C\left(O_C X_C Y_C Z_C\right)$，以 O_P 为光心的投影仪坐标系 $\Omega_P\left(O_P X_P Y_P Z_P\right)$。$P$ 表示物体表面上的一个点。l 表示 O_P 到参考平面 OXY 的距离。由三角形相似原理，可以得到以下关系：

$$\frac{OP''}{OD''}=\frac{OO_P-P'P}{OO_P} \tag{2-2}$$

通过建立相位与三维坐标之间的数学关系，可以计算物体表面每个点的精确空间位置，从而生成完整的三维点云数据，实现物体表面形貌的高精度重建。

中国知网 https://www.cnki.net

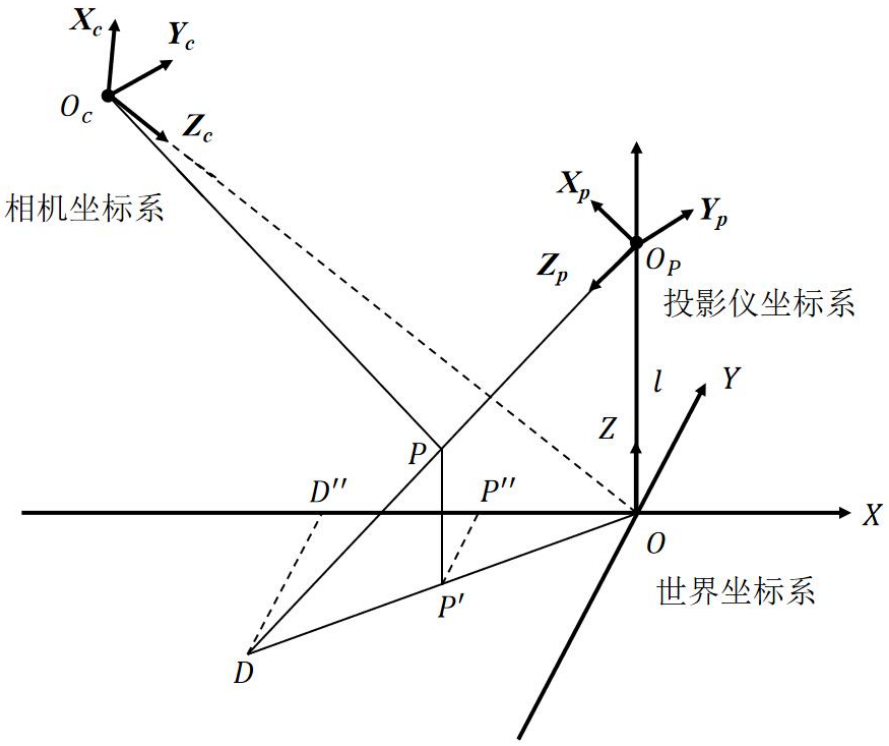


图 2-2 改进后面结构光三维重建系统模型

2.1.1 相位求解

相位求解是面结构光三维测量的关键，其中，相移法因其能够精确计算相位并提取物体信息，从而实现高精度的三维点云重建，得到了广泛应用[50]。相移法的基本原理是通过向物体表面投射一组具有固定相位差的正弦光栅条纹图案[51-52]。当这些光栅条纹投射到物体表面时，由于物体表面形态的影响，条纹会发生形变。通过相机拍摄这些形变后的光栅条纹图案，可以获得一系列不同相位的图像数据。随后，通过对这些图像进行分析和处理，可以精确计算出每个像素点的相位值。由于条纹的变化与物体表面点的高度差异密切相关，通过相位的计算，可以将每个图像点的相位值转换为对应的物体表面高度信息。

在 N 步相移法中，投影条纹图案的数量为 N。具体来说：N 阶相移正弦条纹图案的形式可以表示为：

$$I_n(x,y)=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi(x,y)+\frac{(n-1)2\pi}{N}\right] \tag{2-3}$$

中国知网　https://www.cnki.net

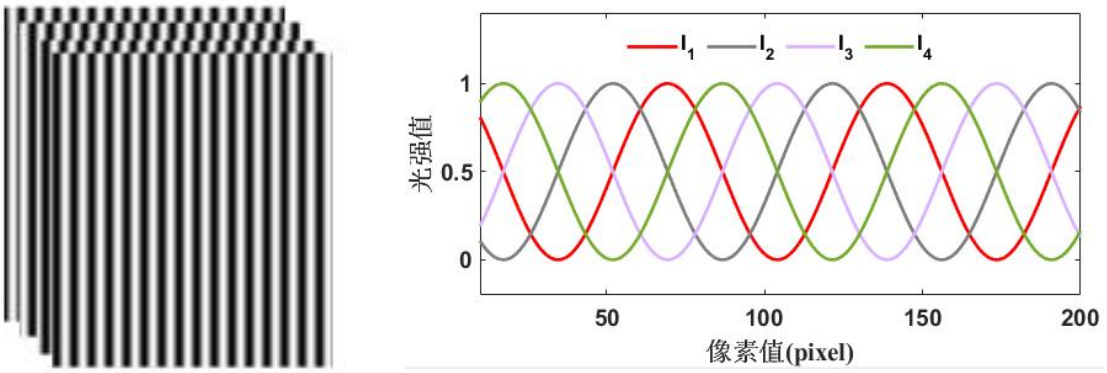
在式(2-3)中，(x,y)表示像素坐标，I_n表示光强值，n表示第几幅图像，取值为$1\sim N$，A表示背景光强，B表示调制强度，φ表示相位值。其中，A、B和φ均为未知参数，由于具有三个未知量，至少需要联立三个方程求出相位值，因此需要投射至少三幅以上的光栅条纹图案，即$N\geq 3$。由式(2-3)可得：

$$\varphi(x,y)=-\arctan\frac{\sum_{n=1}^{N}I_n(x,y)\sin\left[\frac{2(n-1)\pi}{N}\right]}{\sum_{n=1}^{N}I_n(x,y)\cos\left[\frac{2(n-1)\pi}{N}\right]} \tag{2-4}$$

由式(2-4)可求解出物体表面的相位值，由于反正切函数的周期性特性，求解出的相位值范围为$[-\pi,\pi)$，周期为2π，这里计算的相位被称为相对相位。以四步相移法为例，当$N=4$时，每幅图案的相位分别为：

$$\begin{aligned}
I_1(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)\right]\\
I_2(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\frac{\pi}{2}\right]\\
I_3(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\pi\right]\\
I_2(x,y)&=A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4-step}(x,y)+\frac{3\pi}{2}\right]
\end{aligned} \tag{2-5}$$

如图 2-3(a)所示，展示了四步相移的正弦条纹图案，其光强分布图如图 2-3(b)所示。



(a) 光栅图　　(b) 正弦条纹图案光强分布图

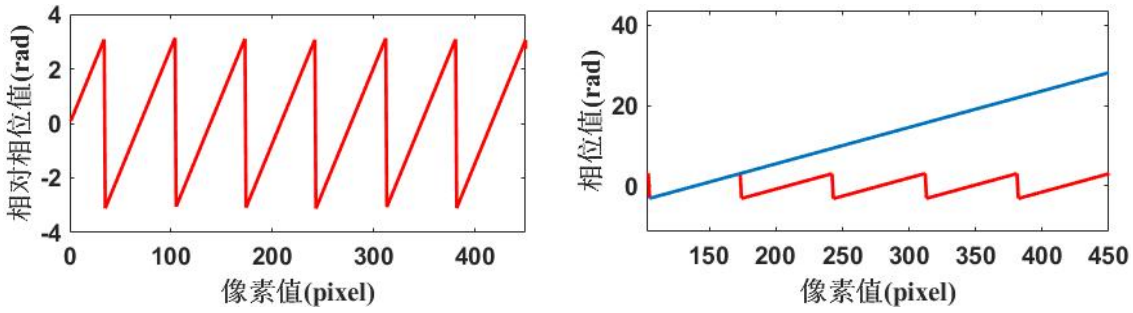
图 2-3 四步相移示意图

中国知网 https://www.cnki.net

由式(2-5)，计算可得到相对相位为：

$$\varphi_{4-step}(x,y)=\arctan\frac{I_4(x,y)-I_2(x,y)}{I_1(x,y)-I_3(x,y)} \tag{2-6}$$

根据式(2-6)计算得到的相对相位分布如图 2-4(a)所示，其相位值被包裹在固定范围内，呈现出不连续的锯齿状分布特征。为获得能够包含整个相位视场的连续相位信息，需对相对相位进行处理，将其恢复为如图 2-4(b)所示的绝对相位分布。这一关键步骤被称为相位解包裹。



(a) 相对相位图　　(b) 绝对相位图

图 2-4 相位分布图

目前，相位解包裹算法主要分为两大类：多频外差法和格雷码法。以下将简要介绍这两种算法的基本原理。

(a)多频外差法

多频外差是一种常见的相位求解方法，它的工作原理比较简单。主要是向被测物体投射几组频率不同的光栅图案，通过两种或两种以上不同频率的正弦条纹的相位做差，得到频率更低的相位。利用这个相位差信息，让低频相位差能够完整覆盖整个被测表面，还原出物体表面的绝对相位分布。

以双频外差为例，其原理如图 2-5 所示。图中T_1和T_2分别表示两组不同周期的正弦条纹，φ_1和φ_2为对应的相对相位分布。通过对两者的相位进行差分运算，得到相位差φ_{12}，其数学表达式如下：

$$\Delta\varphi=\begin{cases}\varphi_1-\varphi_2 & ,(\varphi_1\geq\varphi_2)\\ 2\pi-(\varphi_2-\varphi_1),(\varphi_1<\varphi_2)\end{cases} \tag{2-7}$$

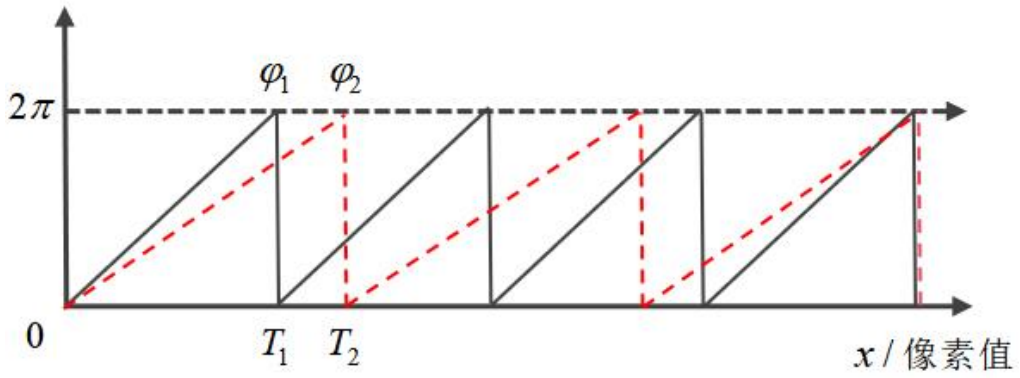
随后，基于相位差信息，可以计算得到条纹阶次k，其数学表达式如下：

中国知网　https://www.cnki.net

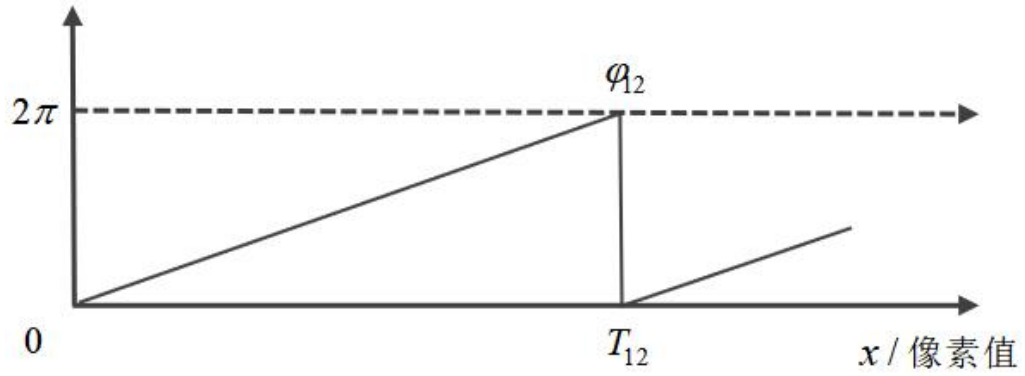
$$k = INT\frac{\left(\frac{T_2}{T_2 - T_1}\Delta\varphi - \varphi_1\right)}{2\pi} \tag{2-8}$$

基于上述条纹阶次k，相位展开的数学表达式如下：

$$\phi = 2\pi k + \varphi_1 \tag{2-9}$$



(a) 相对相位图



(b) 相位差图

图 2-5 双频外差原理图

在实际应用中，需选择合适的频率组合，确保相位展开范围能够覆盖整个视场。若双频外差无法满足需求，可以引入三频外差技术，通过多次频率叠加进一步扩大相位展开范围，最终实现对整个相位视场的全覆盖。

(b)格雷码法

格雷码解相位算法的核心原理是在相移法计算得到相对相位后，利用格雷码解码结果作为相位展开的级次信息。格雷码作为一种循环码，

中国知网 https://www.cnki.net

其相邻编码之间仅有一位变化，能够有效减少解码错误。通过将格雷码与相对相位结合，可以确定每个像素点的条纹级次，从而实现相位展开。该算法的原理如图 2-6 所示，其对应关系如下：

$$V(x,y)=\sum_{i=1}^{N} gray_i(x,y)\times 2^{N-i} \tag{2-10}$$

$$k(x,y)=i(V(x,y)) \tag{2-11}$$

其中，V 表示每个像素的格雷码值，N 表示格雷码图的数量，k 表示条纹阶次。

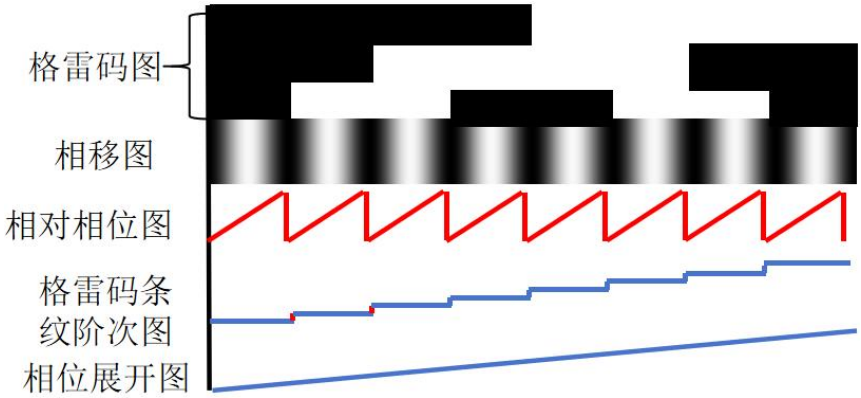


图 2-6 格雷码解相位原理图

格雷码解相位算法的抗干扰能力比较强，可以有效消除明暗边界处突变引起的误差，同时可以降低图像采集过程中因噪声干扰引起的解码错误风险。因此在相位求解的过程中，格雷码一般是比较好的选择。这种编码方式不仅能够降低解码过程中的误差率，还能确保相位展开结果的精确性。

2.1.2 相机标定

相机本质上是通过光学系统完成三维空间到二维平面的坐标转换。在这个过程中，现实世界的三维信息经过镜头组投射到成像传感器上，形成我们看到的二维数字图像，这相当于构建了一个包含镜头畸变等物理特性的非线性映射函数[53]。相机标定的核心目标是构建一个数学模型，建立三维信息到二维图像的映射关系。通过标定，可以精确获取相机的

中国知网　https://www.cnki.net

内外参数，为三维重建提供必要的几何约束。

(1) 坐标系转换

当在相机中看到一个物体的图像时，其实经历了复杂的坐标转换过程。如图 2-7 所示，物体在真实三维世界中的位置，要经过三步变换才能变成相机画面上的二维图像。

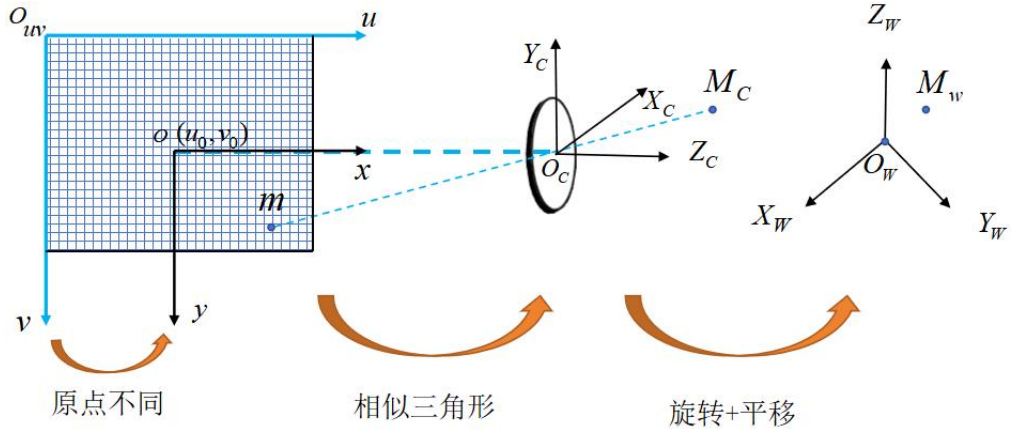


图 2-7 相机成像坐标模型图

在相机成像过程中，涉及了四大坐标系的转换，图 2-8 展示了各个坐标系之间的转换关系。



图 2-8 四大坐标系的转换

像素坐标系以图像的左上角为原点，如图 2-7 中的坐标系uov所示。图像坐标系以图像中心为原点，如图 2-7 中的坐标系xoy所示。相机坐标系是以相机光心为原点的三维坐标系，如图 2-7 中的坐标系$O_CX_CY_CZ_C$所示。世界坐标系选取场景中的某一固定点作为原点，如图 2-7 中的坐标系$O_WX_WY_WZ_W$所示。

世界坐标系与相机坐标系之间的转换可以通过刚体变换实现。设物点$M_w(X_W,Y_W,Z_W)$为世界坐标系中的一点，通过旋转矩阵和平移向量将其转换到相机坐标系中，其转换关系可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-12}$$

其中，R 为旋转矩阵，T 为平移矩阵。R 的数学表达式如下：

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2-13}$$

其中，α、β、γ 表示旋转角度，分别对应相机坐标系绕 X、Y、Z 轴的旋转情况。在这个转换过程中，旋转矩阵 R 和平移向量 T 是未知参数，它们决定了相机在世界坐标系里的具体位置，因此被称为相机的外部参数。

相机坐标系和图像坐标系之间的转换，依据的是相似三角形原理。设物点在相机坐标系下的坐标为 $M_C(X_C, Y_C, Z_C)$，其在图像平面上的投影点为 $m(x, y)$。根据相似三角形原理，这两者之间的转换关系可以表示为：

$$\frac{X_c}{x} = \frac{Z_c}{f} = \frac{Y_c}{y} \rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{X_c}{Z_c} f \\ y = \dfrac{Y_c}{Z_c} f \end{cases} \tag{2-14}$$

其中，f 表示相机的焦距，即相机光心到图像平面的距离。

图像坐标系与像素坐标系之间的转换关系主要源于两者原点的位置不同。根据图像坐标系与像素坐标系的比例关系，其转换关系可表示为：

$$\begin{cases} (u - u_0) \cdot dx = x \\ (v - v_0) \cdot dy = y \end{cases} \tag{2-15}$$

其中，$m(x, y)$ 为图像坐标系中的点，$m(u, v)$ 为像素坐标系中的点。因此，图像坐标系与像素坐标系之间的转换关系可表示为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_o \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_o \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-16}$$

综合上述坐标系的转换关系，可以得到三维空间中一点的世界坐标到相机像素坐标的完整转换关系，其数学表达式如下：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_o \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_o \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

其中，Z_c是比例因子。

(2) 相机畸变模型

上文描述的是理想情况下无畸变的相机成像模型。然而，在实际应用中，由于相机透镜的误差以及光学系统的非线性特性，相机的成像模型往往是非线性的[54-55]。为了更准确地描述实际成像过程，需要引入相机畸变模型，以校正透镜畸变对成像质量的影响。相机畸变主要包括径向畸变和切向畸变，具体的畸变模型如图 2-9 所示。

径向畸变是指在成像过程中，实际成像点与理论成像点在径向方向上产生的偏移现象。当这种偏移的方向指向图像中心时，所呈现出的畸变形态为桶形畸变；而当偏移方向背离图像中心时，相应地会表现出枕形畸变，如图 2-10 所示。切向畸变是由于相机镜头在装配环节与图像传感器未能实现完全精确的对准，进而使得镜头与传感器平面之间出现倾斜或者偏移的情况，由此引发的畸变即为切向畸变。

设相机的理想像素坐标为$m_c'(u_c', v_c')$，在实际成像过程中，产生了径向畸变dr和切向畸变dt，使得实际像素坐标$m_c(u_c, v_c)$与理想坐标之间出现了偏差。相机的畸变模型可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u_c' \\ v_c' \end{bmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \begin{bmatrix} u_c \\ v_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2p_1 u_c v_c + p_2 (r^2 + 2u_c^2) \\ 2p_2 u_c v_c + p_1 (r^2 + 2v_c^2) \end{bmatrix} \quad (2\text{-}18)$$

其中，$r = \sqrt{(u_c - u_0)^2 + (v_c - v_0)^2}$，表示像素点到图像中心之间的距离，$k_1$，$k_2$，$k_3$ 表示径向畸变系数，用于描述径向畸变的非线性特性；p_1，p_2 为切向畸变系数，用于描述切向畸变的偏移效应。

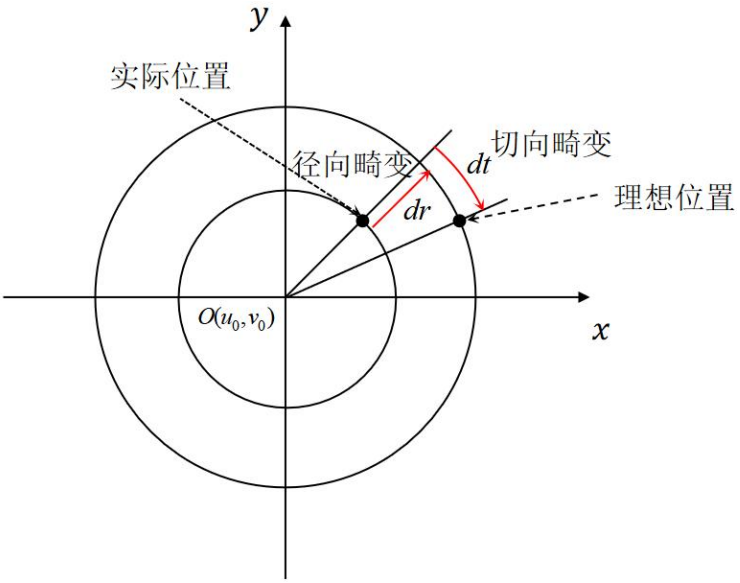
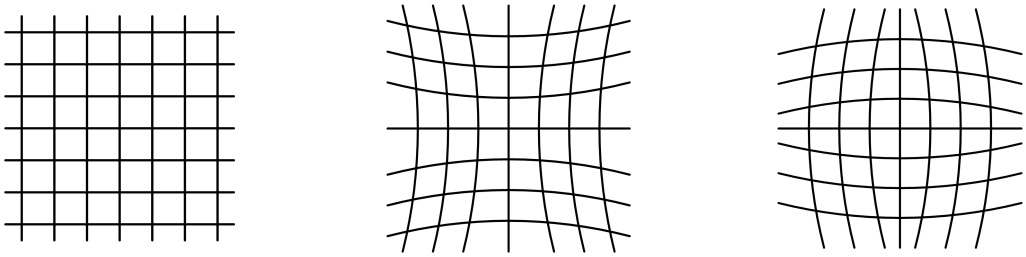


图 2-9　相机镜头畸变模型



(a) 无畸变　　(b) 桶形畸变　　(c) 枕型畸变

图 2-10　径向畸变模型

2.2　面结构光三维测量系统模型

在获取绝对相位信息和相机内外参数后，需通过系统建模将相位数据转换为三维点坐标，实现从二维图像到三维空间的映射。根据建模原理的不同，常用的系统模型主要分为两类：立体视觉模型和相位高度模型。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.1 立体视觉模型

面结构光立体视觉模型借助投影仪这一辅助设备来构建。在该模型中，投影仪可被视作一个具备反向投影功能的相机。不过，鉴于投影仪本身无法直接采集图像，所以需要依靠相机来完成辅助标定工作。具体而言，利用投影仪投射横向和竖向两组条纹图案，通过计算相位信息建立相机像素点与投影仪像素点之间的对应关系，完成对投影仪的标定[56-59]。结构光立体视觉模型本质上是双目立体视觉系统的扩展，其原理如图 2-11 所示。图中，$M(X_W,Y_W,Z_W)$代表标定板上的一点，该点在相机像素坐标系中对应的像点为$m_c=(u_c,v_c)$，同时该点在投影仪像素坐标系中对应的像点为$m_p=(u_p,v_p)$。这种几何关系为相机与投影仪之间的像素匹配提供了理论基础。

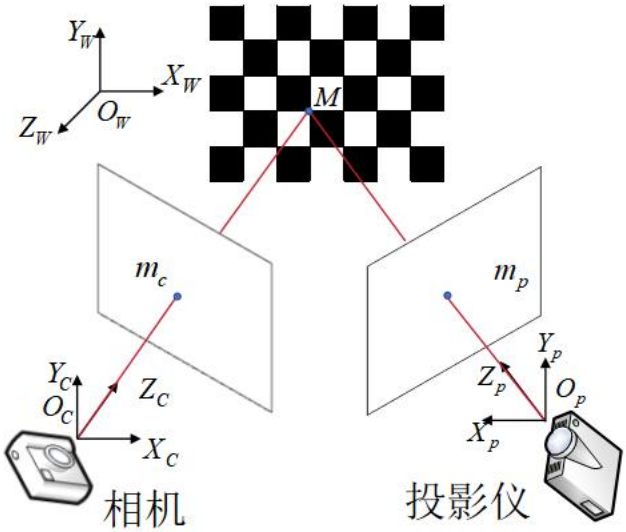


图 2-11 立体视觉模型

在建立立体视觉模型后，可以建立系统的成像模型，其数学表达式如下：

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{M}{du_c} & 0 & u_o^c \\ 0 & \frac{M}{dv_c} & v_0^c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = P_c \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，矩阵 P_c 为标定相机的投影矩阵。同理，投影仪的成像模型也可以通过类似的方式推导得出：

$$Z_p\begin{bmatrix}u_p\\v_p\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{f}{du_p} & 0 & u_o{}^p\\ 0 & \dfrac{f}{dv_p} & v_0{}^p\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x\\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y\\ r_{31} & r_{32} & r_{32} & t_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}=P_p\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix} \tag{2-20}$$

其中，P_p 为标定投影仪的投影矩阵。

在完成相机投影矩阵 P_c 和投影仪投影矩阵 P_p 的标定后，依据物体点、光心与像点三者共线的几何原理，通过寻找左右图像中匹配的像点并完成去畸变处理，即可确定物体点的空间位置。基于此，三维重建过程可描述如下：

$$\begin{cases}u_c=p_{11}^cX_w+p_{12}^cY_w+p_{13}^cZ_w+p_{14}^c\\ v_c=p_{21}^cX_w+p_{22}^cY_w+p_{23}^cZ_w+p_{24}^c\\ u_p=\dfrac{p_{11}^pX_w+p_{12}^pY_w+p_{13}^pZ_w+p_{14}^p}{p_{31}^pX_w+p_{32}^pY_w+p_{33}^pZ_w+p_{34}^p}\\ v_p=\dfrac{p_{21}^pX_w+p_{22}^pY_w+p_{23}^pZ_w+p_{24}^p}{p_{31}^pX_w+p_{32}^pY_w+p_{33}^pZ_w+p_{34}^p}\end{cases} \tag{2-21}$$

其中，物体点的三维坐标 X_w,Y_w,Z_w 可通过 Matlab 中的 solve()函数求解得到。

2.2.2 相位高度模型

在相位高度模型中，通过引入参考平面，可以将相位差与高度之间的关系构建为一个数学模型。相位与高度的关系并不依赖于像素位置，而是与系统的参数密切相关。因此，Zhang 等人[60]采用多项式函数来描述相位与高度之间的关系：

$$h(x,y)=\sum_{i=0}^{n}a_i(x,y)\triangle\phi(x,y)^i \tag{2-22}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，h 表示高度，n 表示多项式的阶数，$a_i(x,y)$表示多项式的系数，$\triangle\phi$ 表示相位差。通过适当提高多项式的阶数，能够提高三维点云重建的精度。不过，在实际应用中，若采用高阶多项式，就有可能出现过度拟合的情况。

Du 等人[61]提出了基于控制方程的相位高度模型，在众多相高模型里，该模型能够给出精确的相位与高度之间的转换关系，属于通用型模型。其相位和高度的转换关系表达式如下：

$$h(x,y)=\frac{C_0+C_1\phi(x,y)+\left[C_2+C_3\phi(x,y)\right]x+\left[C_4+C_5\phi(x,y)\right]y}{D_0+D_1\phi(x,y)+\left[D_2+D_3\phi(x,y)\right]x+\left[D_4+D_5\phi(x,y)\right]y} \quad (2\text{-}23)$$

其中，C_0-C_5 和 D_0-D_5 为系统的标定系数，可通过非线性回归算法进行计算。与传统的多项式模型相比，控制方程模型在计算中引入了像素坐标信息，因此所有像素共享相同的系数，无需为每个像素单独计算参数，提高了三维点云重建的效率。

2.3 远心相机模型及标定

与传统相机相比，远心相机具有分辨率高、放大倍率恒定且无透视误差等优势。远心相机的镜头根据光路设计可分为物方远心、像方远心和双侧远心镜头三种类型。但由于物方和像方远心镜头的应用场景较为有限，本文主要针对双侧远心镜头进行分析[62-63]。

2.3.1 远心相机成像模型

远心镜头最大特点是主光线平行于光轴而成像，且成像尺寸不受物距变化的影响。这一特性让远心镜头在精密测量领域具有显著优势。图 2-12 展示了远心镜头的成像模型，从图中可以清晰地观察到，无论物体位于物方空间的任何位置，其成像光线均保持平行于光轴传播，从而确保了成像尺寸的恒定性和测量精度的一致性。

在图 2-12 中，$O_w(X_w,Y_w,Z_w)$为世界坐标系，$O_c(X_c,Y_c,Z_c)$为相机坐标系。通过刚体变换确定世界坐标系中的点$M(X_w,Y_w,Z_w)$与相机坐标

中国知网 https://www.cnki.net

系中的点$m_c(x_c,y_c,z_c)$之间的旋转和平移关系，其数学表达式为：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-24}$$

其中，r和t分别为旋转矩阵和平移矩阵。

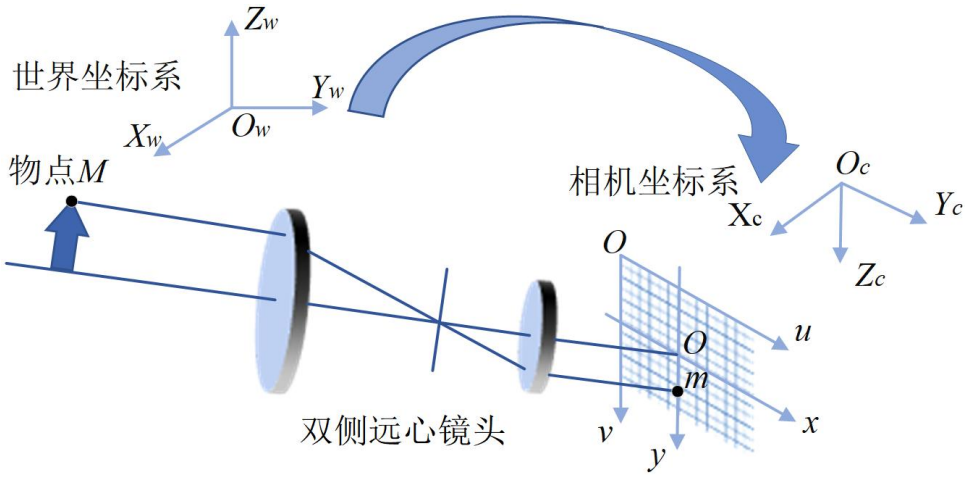


图 2-12　远心镜头成像模型

相机坐标系中的点$m_c(x_c,y_c,z_c)$和图像坐标系中的点$m(x,y)$之间的转换关系可表示为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-25}$$

其中，K为远心镜头的放大倍率。图像坐标系中的点$m(x,y)$和像素坐标系中的点$m(u,v,1)$之间的转换关系为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-26}$$

其中，dx和dy分别表示图像传感器在像素坐标系中x轴和y轴方向上的物理像素间距。

中国知网　https://www.cnki.net

基于上述坐标系间的转换关系，可以得到世界坐标系中的点$M(X_w,Y_w,Z_w)$到像素坐标系中的点$m(u,v,1)$的完整转换关系，其数学表达式为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-27}$$

由于远心镜头成像是平行投影关系，其在成像过程中会缺少Z轴方向上的深度信息。因此，对式(2-27)推导和简化，可以得到如下表达式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{K}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{K}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = A[R,T] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-28}$$

其中，A为相机内参矩阵，$[R,T]$为相机外参矩阵。

2.3.2 远心相机畸变模型

虽然远心相机的镜头具有相对较小的畸变特性，但在高精度测量中，对镜头畸变进行精确标定仍然是至关重要的。与普通镜头的畸变模型类似，远心镜头的径向畸变可表示为：

$$\begin{aligned} \delta_x &= x\left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_6 r^6 + \cdots\right) \\ \delta_y &= y\left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_6 r^6 + \cdots\right) \end{aligned} \tag{2-29}$$

其中，(x,y)表示无畸变的图像坐标，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$k_1,k_2,k_3\cdots$表示径向畸变系数。畸变后的图像坐标为：

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= x + \delta_x \\ \tilde{y} &= y + \delta_y \end{aligned} \tag{2-30}$$

经过畸变校正后的像素坐标可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\tilde{u} &= u + (u - u_0)\left[k_1\left(x^2 + y^2\right) + k_2\left(x^2 + y^2\right)^2\right] \\ \tilde{v} &= v + (v - v_0)\left[k_1\left(x^2 + y^2\right) + k_2\left(x^2 + y^2\right)^2\right]\end{aligned} \tag{2-31}$$

其中，(u,v)表示通过成像模型估计的理想像素坐标，(u_0,v_0)表示远心镜头的径向畸变中心。

2.3.3 远心相机标定

由于远心镜头成像是平行投影关系，即在景深范围内时，物体与镜头间的距离变化不会影响相机对图像的放大倍率，所以成像过程中会缺少Z轴方向上的深度信息。因此本文设定$Z_w = 0$，根据式(2-28)，整理后可得到：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{K}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{K}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-32}$$

其中，矩阵H为像素坐标系到世界坐标系的投影变换矩阵。

将标定板上全部标志点的世界坐标和像素坐标代入投影变换矩阵可得：

$$\begin{bmatrix} X_w & Y_w & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X_w & Y_w & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & h_{21} & h_{22} & h_{23} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} u \\ v \\ \vdots \end{bmatrix} \tag{2-33}$$

由于旋转矩阵R是单位正交矩阵，因此可以得到以下约束条件：

$$\begin{cases} \|r_1\| = {r_{11}}^2 + {r_{12}}^2 + {r_{13}}^2 = 1 \\ \|r_2\| = {r_{21}}^2 + {r_{22}}^2 + {r_{23}}^2 = 1 \\ r_1 \bullet r_2 = r_{11}r_{21} + r_{12}r_{22} + r_{13}r_{23} = 0 \end{cases} \tag{2-34}$$

通过消去旋转矩阵R中的r_{13}和r_{23}元素，可以得到以下简化表达式：

$$\|R_t\|_F^2 - 1 = |R_t|^2 \tag{2-35}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，$\|R_t\|_F$和$|R_t|$分别表示矩阵R_t的 Frobenius 范数和行列式。将上述结果代入式(2-28)，可以得到：

$$l_1-l_2\left(l_{21}{}^2-l_{22}{}^2\right)-l_3\left(l_{11}{}^2-l_{12}{}^2\right)=-\left(h_{11}h_{22}-h_{12}h_{21}\right)^2 \tag{2-36}$$

其中，设式(2-28)中$K/d_x=\alpha, K/d_y=\beta$，$l_1=\alpha^2\beta^2, l_2=\alpha^2, l_3=\beta^2$，$h_{ij}$表示投影变换矩阵的第$i$行第$j$列元素。对于第$n$幅图像，令$Q_1^{(n)}=-\left(h_{21}{}^{(n)2}+h_{22}{}^{(n)2}\right)$、$Q_2^{(n)}=-\left(h_{11}{}^{(n)2}+h_{12}{}^{(n)2}\right)$、$W^{(n)}=-\left(h_{11}{}^{(n)}h_{22}{}^{(n)}-h_{12}{}^{(n)}h_{21}{}^{(n)}\right)^2$，可以将其表示为以下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}1 & Q_1^{(1)} & Q_2^{(1)}\\ 1 & Q_1^{(2)} & Q_2^{(2)}\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ 1 & Q_1^{(n)} & Q_2^{(n)}\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}l_1\\ l_2\\ l_3\end{bmatrix}}_{L}=\underbrace{\begin{bmatrix}W^{(1)}\\ W^{(2)}\\ \vdots\\ W^{(n)}\end{bmatrix}}_{W} \tag{2-37}$$

由于上述矩阵方程中包含三个未知数，因此至少需要三张不同姿态的标定板图像来计算矩阵L。可以得到矩阵L的值：

$$L=\left(Q^TQ\right)^{-1}Q^TW \tag{2-38}$$

根据矩阵L的值，相机的内参矩阵可以通过以下公式解得：

$$\alpha=\sqrt{l_2}, \beta=\sqrt{l_3} \tag{2-39}$$

相机的外参矩阵可通过式(2-40)得到：

$$\begin{cases}r_{13}=\pm\sqrt{1-r_{11}{}^2-r_{12}{}^2}\\ r_{23}=\pm\sqrt{1-r_{21}{}^2-r_{22}{}^2}\\ r_3=r_1\times r_2\end{cases} \tag{2-40}$$

其中，r_1、r_2和r_3是旋转矩阵R的行向量。

在式(2-40)中可以明显看出，向量r_{13}和向量r_{23}的正负号不确定。为了解决向量符号不确定性的问题，需要引入额外的约束条件，根据式(2-28)，当$Z_w=0$时，可以从旋转矩阵中消除r_{13}和r_{23}元素。在本文中，采用移动平台来处理向量符号的不确定性问题。具体操作过程如下：首

中国知网 https://www.cnki.net

先，对第一张标定板图像进行拍摄；随后，使移动平台沿着 z 轴方向移动已知距离 Z_d 后，接着拍摄另一张标定板图像，通过两次拍摄的图像，求得 r_{13} 和 r_{23} 的值，根据式(2-28)可以得到以下关系：

$$\begin{pmatrix} r_{13} \\ r_{23} \\ 0 \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} u_d / Z_d \\ v_d / Z_d \\ 1/Z_d \end{pmatrix} - A^{-1}H^{(i)}\begin{pmatrix} X_w / Z_d \\ Y_w / Z_d \\ 1/Z_d \end{pmatrix} \tag{2-41}$$

其中，(u_d, v_d) 是像素点坐标，(X_w, Y_w, Z_w) 是对应的世界坐标。根据式(2-41)可以求解 r_{13} 和 r_{23}，从而完整求出旋转矩阵 R。

2.4　本章小结

本章系统阐述了面结构光三维测量技术的理论基础。首先，介绍了光栅投影三维测量的基本原理，重点从相位求解和相机标定两个方面详细阐述了光栅三维成像的数学模型及相关公式。随后，对比分析了面结构光三维测量技术中常用的两种系统模型，并简要介绍了其标定方法。在此基础上，介绍了远心相机的成像特性及其数学模型，同时引入了畸变模型以校正镜头畸变对成像精度的影响。最后，对远心相机的标定方法进行了归纳，通过移动平台求解远心相机的内外参数，为后续的三维点云重建提供了精确的几何约束。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法

针对精密物体检测的需求，本文提出一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。该方法首先投影仪投射光栅条纹图案，相机同步采集图像，将投射的光栅条纹结构光离散化为可采样的光线集合。其次，计算光线集合中每条光线的空间参数方程，从而通过空间坐标直接映射到相应的图像点。该方法通过找到投影仪的投影光线与其在相机中的对应像素之间的映射关系，实现了高精度的三维点云重建。该方法不受投影机内部结构和非线性效应的影响，能够有效避免这些因素对三维点云重建精度的影响，从而提高三维点云的质量。

3.1 离散化投影光线参数标定

在基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的标定研究中，本文提出了一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。该方法采用系统标定思路，将复杂的成像光学系统视为一个整体黑箱，而无需依赖传统的系统内部结构和光学参数。这一思路的核心在于通过建立图像传感器像素与物体空间光线之间的直接映射关系，从而实现系统的精确标定。

在具体实现过程中，本文设计了一套完整的标定流程：首先，投影仪将光栅条纹图案投射到标定板上，同时相机采集多个空间位置对应的光栅图像数据，并对投射光线进行离散化处理。其次，计算投射光线的空间参数方程，建立像素坐标与空间点之间的对应关系。最后，将每一条投影光线的空间参数与图像坐标进行精确对应，进而推算出物体表面的三维点云数据。本文提出的基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法具有以下优势：其一，避免了传统方法中需要精确建模微透镜阵列和主透镜光学特性的复杂过程；其二，通过直接建立像素与光线映射关系，有效降低了因光学系统建模近似误差导致的标定精度损失；其三，该方法能够适应不同类型的光场相机结构，具有较好的通用性和鲁

中国知网　https://www.cnki.net

棒性。

3.1.1 投影光线离散采样

在投影光线识别方面，本文采用正交条纹投影技术来实现高精度编码，该方法利用正交绝对相位所具有的独特优势，为每条投影光线提供了可靠且精确的标识信息。正交条纹投影通过在两个正交方向上分别投射具有特定相位分布的光栅图案，能够在测量空间内形成唯一的相位编码组合，从而实现对投影光线的精确定位和识别。

如图 3-1 所示，在搭建基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统后，投影仪投射正交的光栅条纹图案到标定板上，通过移动平台调整到 N 个不同高度，为了保证标定的精度，$N \geq 4$。相机同步采集图像数据，计算获得 N 组正交绝对相位。

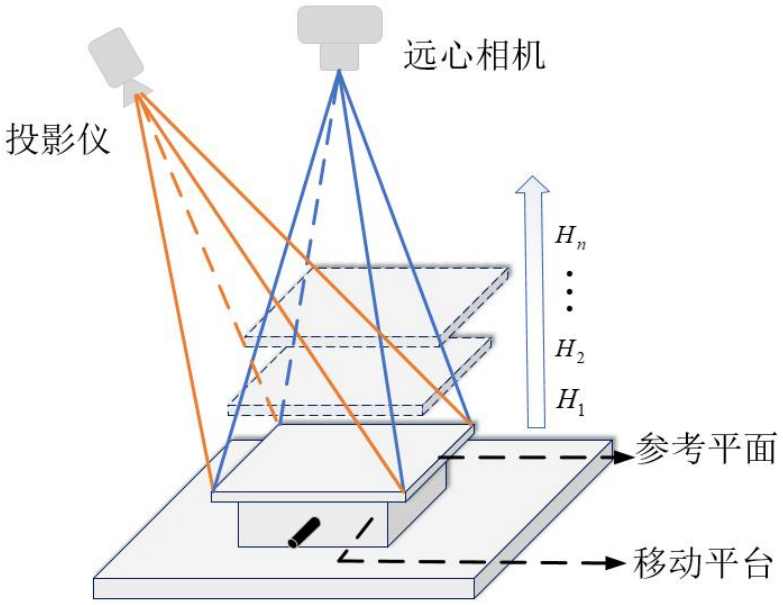


图 3-1 面结构光三维重建系统

假设标定板平面在世界坐标系表示为 $H_w = (0,0,1,0)^T$，在相机坐标系表示为 H。根据两个坐标系之间的刚性变换，则两个坐标系之间的转换关系表达式为：

$$H = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} R_c & t_c \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}^{-T} \end{pmatrix} \cdot H_w \tag{3-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

如图 3-2 所示，基于光栅条纹投影的相位信息在测量空间中呈现连续分布特性，通过对这些相位信息进行离散化采样，可以将其转化为一个有限的光线集合，用以进行后续的三维点云重建和分析。本文采用正交条纹投影来实现投影光线的精确识别，正交绝对相位在x和y方向上的编码具有唯一性。

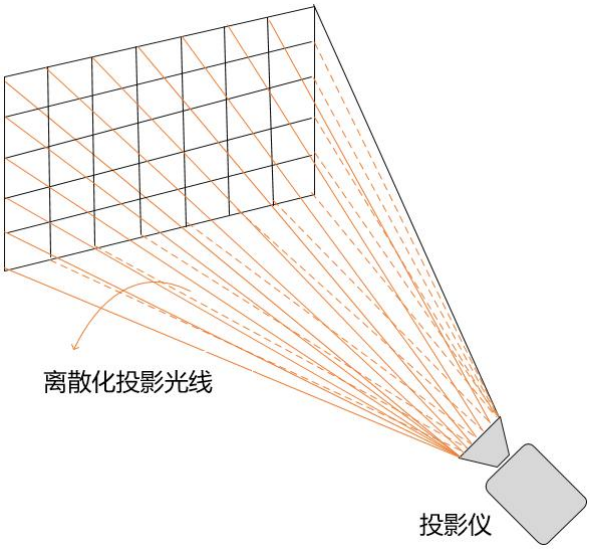


图 3-2 离散化投影光线图

在相机坐标系中，对采集的光栅图像进行相位求解，本文设求解出的相位值在x方向的变化范围为$[\varphi^x_{\min},\varphi^x_{\max}]$，在 y 方向的变化范围为$[\varphi^y_{\min},\varphi^y_{\max}]$。在$x$方向和$y$方向上的三维采样点数分别为$\Delta x$和$\Delta y$，则每个方向上的采样间隔为：

$$\begin{cases}\Delta\varphi^x=\dfrac{\varphi^x_{\max}-\varphi^x_{\min}}{\Delta x-1}\\ \Delta\varphi^y=\dfrac{\varphi^y_{\max}-\varphi^y_{\min}}{\Delta y-1}\end{cases}\tag{3-2}$$

其中，$\Delta\varphi^x$和$\Delta\varphi^y$分别表示在x方向和y方向上的采样间隔。

根据式(3-2)计算获得的采样间隔，可以确定每个方向上相位值的分布和光线采样的密度。从物理层面来看，采样间隔越小，则采样密度越大，可以获取更多的物体表面的细节，从而提高三维点云重建精度。然而，较高的采样密度也会增加计算资源的消耗，导致采样速度变慢。可

中国知网　https://www.cnki.net

以通过合理设置采样点数和采样间隔，以满足不同应用场景下的需求。

3.1.2 投影光线参数标定

在投影仪和相机系统的标定过程中，当投影仪发出的特定光线穿过不同高度的标定板时，其在相机图像平面上的对应点具有相同的相位值。这一现象的本质在于，投影仪发出的每条光线都具有唯一的相位特征，该特征在传播过程中保持不变。具体而言，当标定板沿光轴方向移动时，虽然标定板上特征点的空间位置发生变化，但由于投影光线与相机成像光线在空间中的几何关系保持不变，因此相机采集到的相位信息具有高度一致性。如图 3-3 所示，由相位一致性原则，投影光线 I_P 在穿过不同高度标定板时对应的物点 $M_1, M_2, \cdots, M_N$，其在相机坐标系所对应的像点 $m_1, m_2, \cdots, m_N$ 的相位值相同。

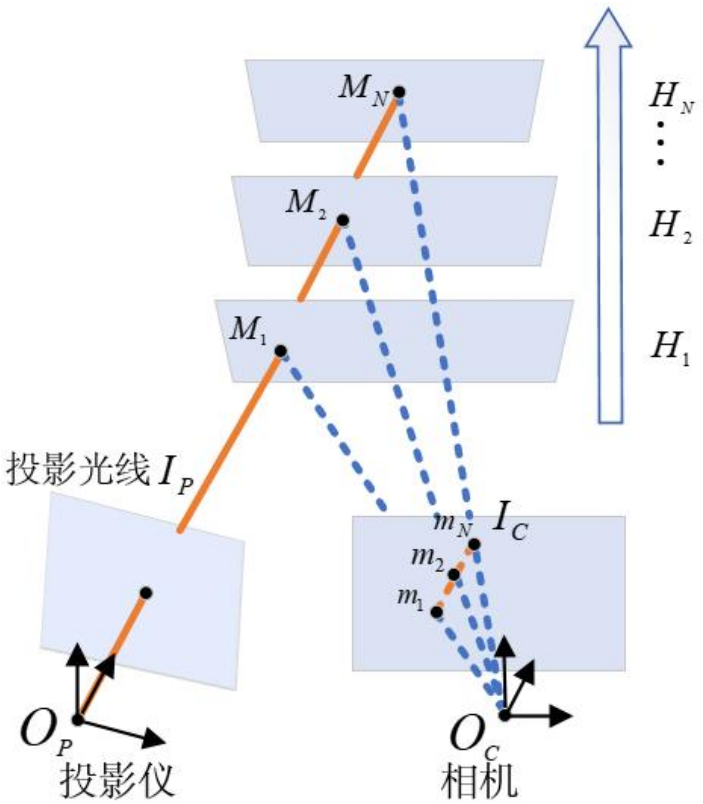


图 3-3 投影光线与相位关系图

在正交绝对相位图中识别特征像点 m_n，基于第 2.3 节所述的相机标定方法，利用已标定的相机内参矩阵和外参矩阵，计算这些特征像点 m_n

中国知网 https://www.cnki.net

在标定板平面H_n上对应的空间三维坐标，计算得到的交点坐标为$M_1,M_2,\cdots,M_N$。基于最小二乘法对交点进行直线拟合，首先，计算所有交点坐标的质心$\bar{M}$，依据的公式为：

$$\bar{M}=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}M_n \tag{3-3}$$

构造协方差矩阵C，该矩阵基于每个点与质心的差值，依据的公式为：

$$C=\frac{1}{N-1}\sum_{n=1}^{N}(M_n-\bar{M})(M_n-\bar{M})^T \tag{3-4}$$

通过对协方差矩阵C进行特征分解，提取对应于最大特征值的特征向量$V=(v_x,v_v,v_z)$，这代表投影光线的主方向。在三维空间中，质心$\bar{M}=(\bar{M}_x,\bar{M}_y,\bar{M}_z)$，方向参数$\alpha$和$\beta$及截距参数$a$和$b$的计算公式为：

$$\begin{cases}\alpha=\dfrac{v_x}{v_z},\\ a=\bar{M}_x-\alpha\bar{M}_z,\\ \beta=\dfrac{v_y}{v_z},\\ b=\bar{M}_y-\beta\bar{M}_z\end{cases} \tag{3-5}$$

为便于参数化表示，将投影光线方程转换为关于Z轴的函数形式：

$$\begin{cases}X=\alpha Z+a\\ Y=\beta Z+b\end{cases} \tag{3-6}$$

通过上述方法，可确定单条投影光线的参数方程。将该方法扩展至所有投影光线，对每条光线重复执行参数计算，最终获得完整的投影光场参数化模型。这一过程实现了从离散交点到连续光线方程的精确转换。

3.2　离散化投影光线参数的解算策略

在标定过程中，精确表征每个像素对应的投影光线是实现高精度三维点云重建的关键。基于第 3.1 节提出的基于离散化投影光线参数标定方法，本文成功建立了相机图像中每个像素与其对应投影光线之间的映

中国知网　https://www.cnki.net

射关系。为后续的三维点云重建奠定了理论基础。本节进一步提出了一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建解码方法，其具体实现步骤如下：

在相机成像模型的数学表达式中，基于式(2-25)所描述的投影关系，图像坐标系上的像素点 $m=(x,y)$ 是相机坐标系下三维物点 $M=(X_c,Y_c,Z_c)$ 的投影点。相机坐标系与图像坐标系转换关系为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-7}$$

其中，K 为远心相机的放大倍率。

此外，基于式(3-6)所描述的投影光线方程，物点 $M=(X_c,Y_c,Z_c)$ 为投影光线上的一点，代入投影光线方程得：

$$\begin{cases} X_c = \alpha Z_c + a \\ Y_c = \beta Z_c + b \end{cases} \tag{3-8}$$

根据图 3-3，当被测物点 M 位于投影光线 I_P 上时，其在相机成像平面上的对应像点 m 必然位于约束线 I_c 上，且满足相位一致性条件。基于式(3-7)和(3-8)可以获得内在关系：

$$[X_c,Y_c,Z_c] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \tag{3-9}$$

其中，$[\bullet]_{\times}$ 表示向量的反对称矩阵。基于式(3-5)，α 和 β 为投影光线 I_P 的方向参数，a 和 b 为投影光线 I_P 的截距参数。基于式(3-7)、(3-8)和(3-9)所描述的几何关系，可精确计算物点 $M=(X_c,Y_c,Z_c)$ 的三维坐标：

$$\begin{cases} Z_c = \dfrac{a}{x_c - \alpha} \\ X_c = \alpha Z_c + a \\ Y_c = \beta Z_c + b \end{cases} \tag{3-10}$$

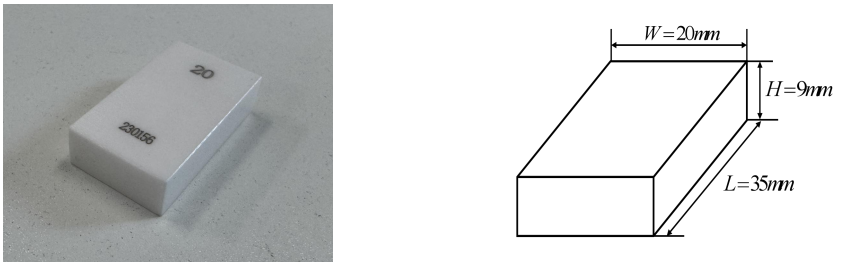
综上所述，离散化投影光线参数的解算过程可归纳为以下步骤：首

中国知网 https://www.cnki.net

先，将待测物体置于参考平面上，利用投影仪向物体表面投射正交光栅条纹图案，并通过相机同步采集调制后的条纹图像数据。随后，对采集到的图像数据进行相位解包裹处理，提取相机图像平面中每个像素点的绝对相位信息。在此基础上，通过识别特征像点$m=(x,y)$，结合其对应的绝对相位值，在离散化的投影光线集合中搜索匹配的光线参数方程。最终，通过求解投影光线与相机成像光线的空间交点，确定物点在三维空间中的精确坐标。该方法通过建立像素点与投影光线之间的映射关系，实现了从二维图像到三维空间的高精度重建，为精密物体的测量提供了可靠的技术支持。

3.3　实验与分析

为了对所提出的标定方法的有效性以及测量精度进行验证，本节设计并开展了基于高精度标准量块的定量评估实验。实验选用尺寸为 35 mm×20 mm×9 mm 的标准量块作为测量对象，其加工精度高达 0.15 um，能够充分满足精密物体三维测量的精度验证需求。标准量块的实物图及其详细尺寸标注如图 3-4 所示。通过将标准量块的实际几何尺寸与测量结果进行对比分析，可以定量评估本文所提标定方法的准确性。



（a）物理图　　（b）尺寸示意图

图 3-4 标准量块图

基于本文方法重建的标准量块点云如图3-5所示，其表面细节清晰，点云分布均匀，能够准确反映标准量块的几何特征。为定量评估重建精度，采用专业测量软件对点云数据进行几何尺寸测量，具体流程如下：

首先，将重建的三维点云数据导入测量软件，利用软件内置的点云

中国知网　https://www.cnki.net

处理工具提取标准量块的截面曲线；其次，从截面曲线中提取指定区域的长、宽、高等关键几何参数，如图 3-6 所示。为消除随机误差的影响，每组测量重复三次，并计算测量结果的平均值作为最终结果。在此基础上，计算测量值与标准量块实际尺寸之间的绝对误差和相对误差，以全面评估重建精度。

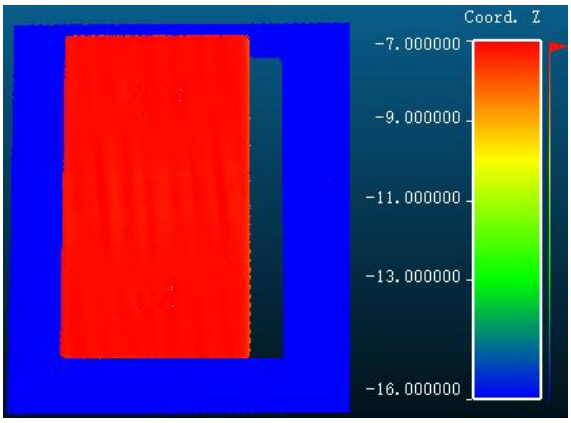
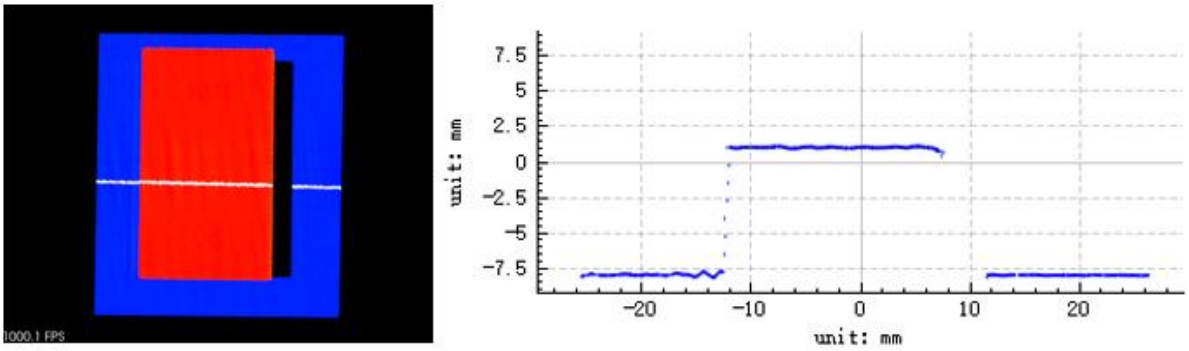
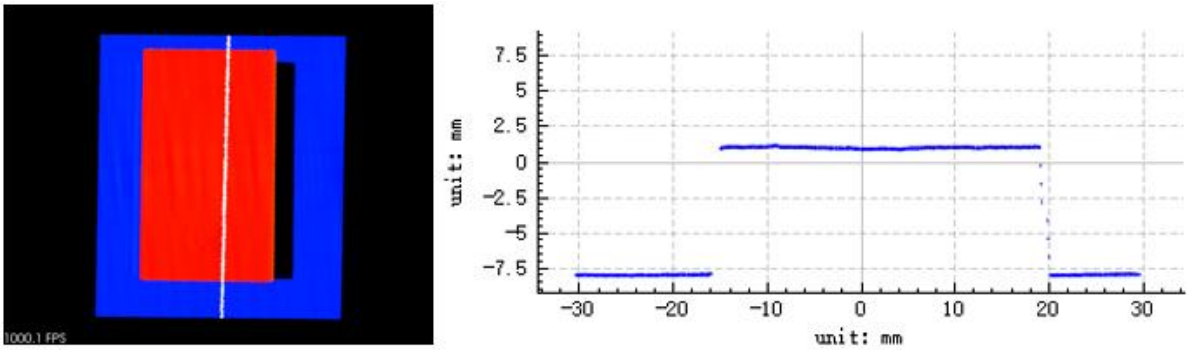


图 3-5 标准量块三维点云图



(a) 点云横向切割线示意图



(b) 点云纵向切割示意图

图 3-6 本文方法点云测量结果图

实验结果如表 3-1 所示，从测量结果来看，长度方向的绝对误差为

中国知网 https://www.cnki.net

0.054 mm，宽度方向为 0.051 mm，高度方向为 0.039 mm。三个维度的相对误差分别为 0.154%、0.255%和 0.433%。这些数据表明，所提方法在三维点云重建中具有较高的精确性。具体而言，所提方法通过构建离散投影光线与相机像素之间的对应关系，有效降低了非线性效应的影响，从而实现了亚毫米级的测量精度。此外，实验数据的重复性和一致性进一步证明了该方法的稳定性和可靠性。总的来说，本文提出的方法可以满足精密物体的检测需求。

表 3-1 标准量块三维信息

尺寸	测量尺寸(mm)	绝对误差(mm)	相对误差
长	34.946	0.054	0.154%
宽	20.051	0.051	0.255%
高	8.961	0.039	0.433%

3.4 本章总结

本章系统阐述了基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。首先，详细介绍了标定过程的关键步骤，包括投影光线的离散化采样策略以及光线参数的精确标定方法。在此基础上，提出了一种基于离散化投影光线的解算方法，通过建立投影仪投影光线与相机对应像素之间的映射关系，有效消除了传统方法中因非线性效应引起的测量误差。实验结果表明，该方法在标准量块测量中表现出优异的性能，其长度、宽度和高度的绝对误差分别达到 0.054 mm、0.051 mm 和 0.039 mm，相对误差分别为 0.154%、0.255%和 0.433%，充分验证了该方法在精密物体高精度测量中的可靠性和实用性，为工业检测和精密制造领域提供了有力的技术支持。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统设计

本章主要介绍基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的设计与搭建过程。首先介绍了硬件系统选型，包括相机、镜头及投影仪的选型。其次介绍了软件系统的设计与实现，从软件结构、界面及操作流程三方面展开，全面呈现软件系统的实现方式。

4.1 硬件系统结构设计

基于远心相机和面结构光的精密物体三维重建系统，硬件部分主要由计算机、远心相机和数字投影仪组成。系统通过计算机编码生成光栅图案，经投影仪投射到目标物体表面，图案因物体几何特征产生形变。远心相机采集形变图案并传至计算机，结合投影仪与相机间几何关系，算出物体表面点空间坐标，从而重建物体的三维轮廓形状。

4.1.1 相机选型

在实际应用中可以发现，单反相机拍摄的画面色彩层次比较鲜明，细节保留也比较好。但工业相机的色彩还原度高和图像畸变小，并且可以适应各种复杂环境。因此，工业相机经常用于需要高度稳定性和可靠性的科研实验及工业检测领域。考虑到本文的三维点云重建系统在实验室环境下进行三维测量，最终决定选用工业相机作为核心成像设备。其主要任务是捕捉光栅条纹图案，进而依据这些采集的图像数据完成精确的三维点云重建。

工业相机根据感光元件的不同，可以分为两大类型：电荷耦合器件（简称 CCD 相机）和互补金属氧化物半导体（简称 CMOS 相机）。其中，CMOS 相机的帧率高、能耗低和分辨率高，经常作为工业检测领域的主流选择。基于实际测量需求，本文选用了大恒工业相机（型号：MER2-502-79U3C）作为图像采集设备。这款相机采用先进的 CMOS 传感器技术，不仅支持高分辨率图像采集，同时在动态范围和降噪方面表现优异，可以满足光栅投影三维测量系统对图像质量的高要求。图 4-1

中国知网　https://www.cnki.net

展示了 MER2-502-79U3C 相机的实物图。



图 4-1 MER2-502-79U3C 相机实物图

相机设备具体的参数如表 4-1。

表 4-1 MER2-502-79U3C 相机的主要参数

相机型号	MER2-502-79U3C
品牌	大恒图像
分辨率	2448×2048
帧频	79.1 fps
传感器	2/3″ IMX250 Global shutter CMOS
像元尺寸	3.45 μm
机械尺寸($W \times H \times L$)	29 mm×29 mm×29 mm
数据接口	USB 3.0
镜头接口	C

4.1.2 相机镜头选型

镜头在光学成像过程中有着重要的作用，它的主要作用是通过聚焦光线形成清晰的图像。选择合适的镜头需要考虑多个方面，包括镜头的光学性能、与机械接口的兼容性以及具体的应用需求。由于镜头的螺纹规格必须与相机的接口螺孔相匹配，因此镜头的机械兼容性是重要考量因素。结合本文的实际需求，本文最终选用了 COOLENS DTCM230-42 远心镜头，这款镜头具备高分辨率、低畸变及平行光路设计等优势，能够有效满足精密物体三维测量的高精度要求。COOLENS DTCM230-42 远心镜头的实物图如图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-2 COOLENS DTCM230-42 镜头实物图

该镜头的具体参数如表 4-2 所示。

表 4-2 COOLENS DTCM230-42 镜头的主要技术参数

镜头型号	COOLENS DTCM230-42
物方视场	42 mm
畸变	<0.1
物方工作矩	118±3mm
兼容靶面	2/3″及以上
放大倍率	0.271
镜头接口	C

4.1.3 投影仪选型

DLP（Digital Light Processing）投影仪是一种基于数字光学处理技术的投影设备，它的工作原理是通过微镜阵列调制光线实现图像投射。投影仪的投射方案主要有三种类型：衍射光学元件（DOE）、微机电系统（MEMS）和数字微镜器件（DMD）。其中，DOE 方案的特点是体积小、灵活性强，一般用于便携式设备。不过它的缺点也很明显，就是投影精度不够高，所以不太适合对精度要求严格的场合。MEMS 方案的投影精度较高，但它的光学效率较低，同时系统结构也比较复杂。综合来看，DMD 方案响应速度快、分辨率高和光学效率高，是光栅投影三维测量领域的首选技术。

根据本文的实际测量需求，最终选用了 DLP4500 投影仪来生成光栅条纹图案，实物图如图 4-3 所示。DLP4500 投影仪采用先进的数字微镜器件（DMD）技术，支持1140×912 像素的分辨率，能够生成高对比度、高清晰度的光栅条纹图案。

中国知网　https://www.cnki.net



图 4-3 DLP4500 投影仪实物图

4.1.4 三维重建系统搭建

本文设计并实现了一套基于远心相机和面结构光的精密物体三维重建系统。该系统采用了远心相机结合面结构光的技术方案，主要由以下几个部分组成：工业相机、远心镜头、投影仪和计算机。系统通过定制实验支架将相机与投影仪固定，实验支架可灵活调节，让系统工作视场能够覆盖待测物体。计算机作为系统的控制中心，可以通过自主开发的软件平台实现光栅图案的编码生成、投影控制及图像数据的同步采集与处理。最终搭建的基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统实物图如图 4-4 所示。

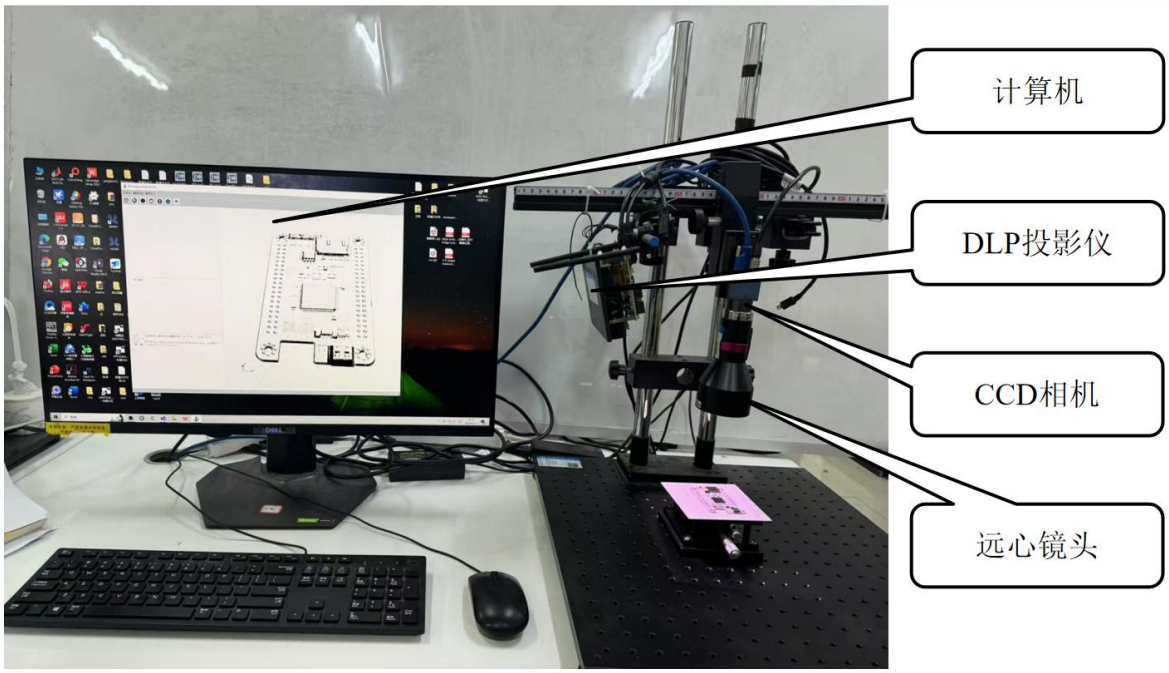


图 4-4 基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统实物图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2　软件系统结构设计

本文的软件系统是在 Windows 平台上开发的。在开发过程中，本文选择了 Visual Studio 作为集成开发环境，并搭配 QT 框架来设计用户界面，这样开发出来的软件界面既直观又好用。在图像处理这方面，本文主要用到了 OpenCV 这个开源视觉库。它可以实现光栅图像的采集、预处理以及关键的相位计算等功能。对于三维点云的显示和处理，本文则借助了点云库 PCL 来完成，包括点云的实时显示、去噪滤波等后期处理操作。整个软件采用模块化设计思路，把图像采集、三维重建和点云结果显示这些功能都整合到了一个界面里，提升了系统的易用性和操作效率。

4.2.1 软件结构设计

本文设计的基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统软件采用模块化架构，主要分为三个部分进行开发，如图 4-5 所示。

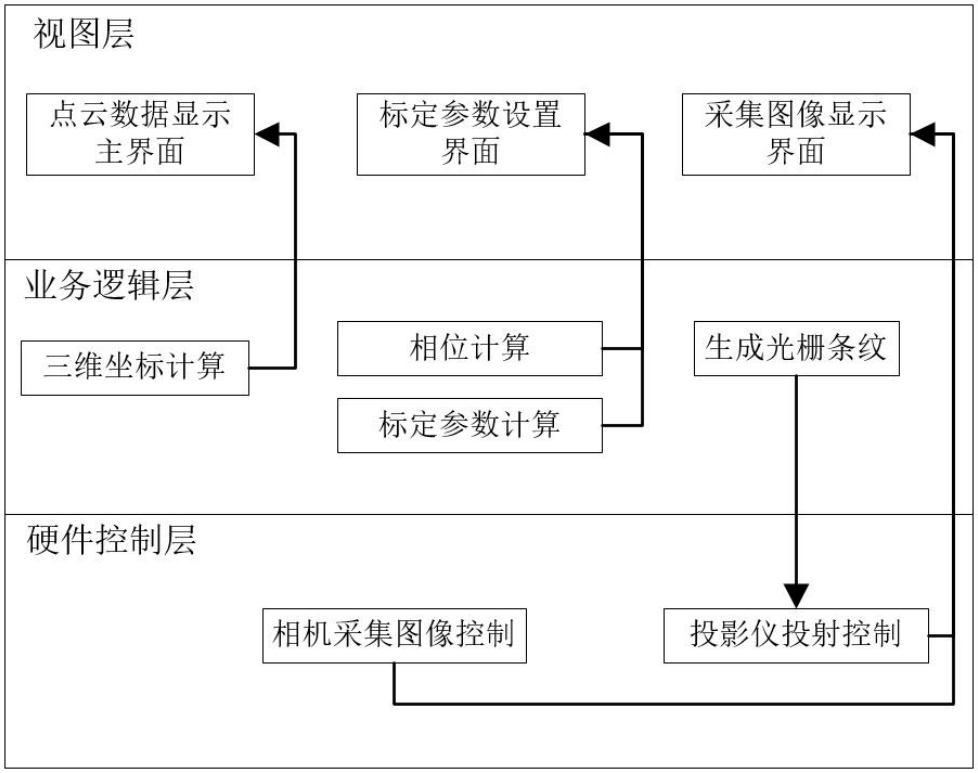


图 4-5 软件结构设计

中国知网　https://www.cnki.net

(1) 视图层。包括采集图像显示界面、标定参数设置界面和点云数据显示主界面。

(2) 业务逻辑层。包含与用户界面交互的各类逻辑处理，以及核心功能的具体实现。

(3) 硬件控制层。包括相机参数配置、投影仪控制、光栅图像投射控制。

本文的软件系统主要包含四个功能模块，每个模块承担着不同的任务，各模块的具体功能如下：

(1) 硬件采集控制模块：负责连接相机、投影仪等硬件设备，设置各项参数，数据采集过程的实时控制。

(2) 相位求解模块：负责处理光栅条纹图像。它会先计算出相对相位，再展开为绝对相位，最终提取出精确的相位信息。

(3) 标定模块：用户可以输入标定板和相机的各项参数。系统会结合多组光栅图像，自动完成相机内参、外参的标定，同时还会校准投影光线的参数。

(4) 三维点云重建模块：负责把前面模块得到的相位数据和标定参数结合起来，生成最终的三维点云。生成的点云会实时显示在主界面上，用户可以直观地查看、分析，还能进行一些后期处理。

4.2.2 软件界面设计

基于前文确定的软件结构及功能模块划分，本文采用当前主流的QT 框架进行软件界面的设计与开发。本文设计的基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统软件界面如图 4-6 所示。

软件界面设计得非常直观，主要分为六个功能区域：最上方的标题栏显示着本文软件名称；标题栏下方的菜单栏集成了系统的主要功能按钮；左侧的实验数据列表栏实时显示当前加载的所有点云文件；中间的点云显示窗口用于点云数据的可视化展示，重建出来的三维点云都会在这里显示；相机显示窗口用于实时呈现相机采集的图像数据；日志窗口动态显示当前操作信息。

中国知网 https://www.cnki.net

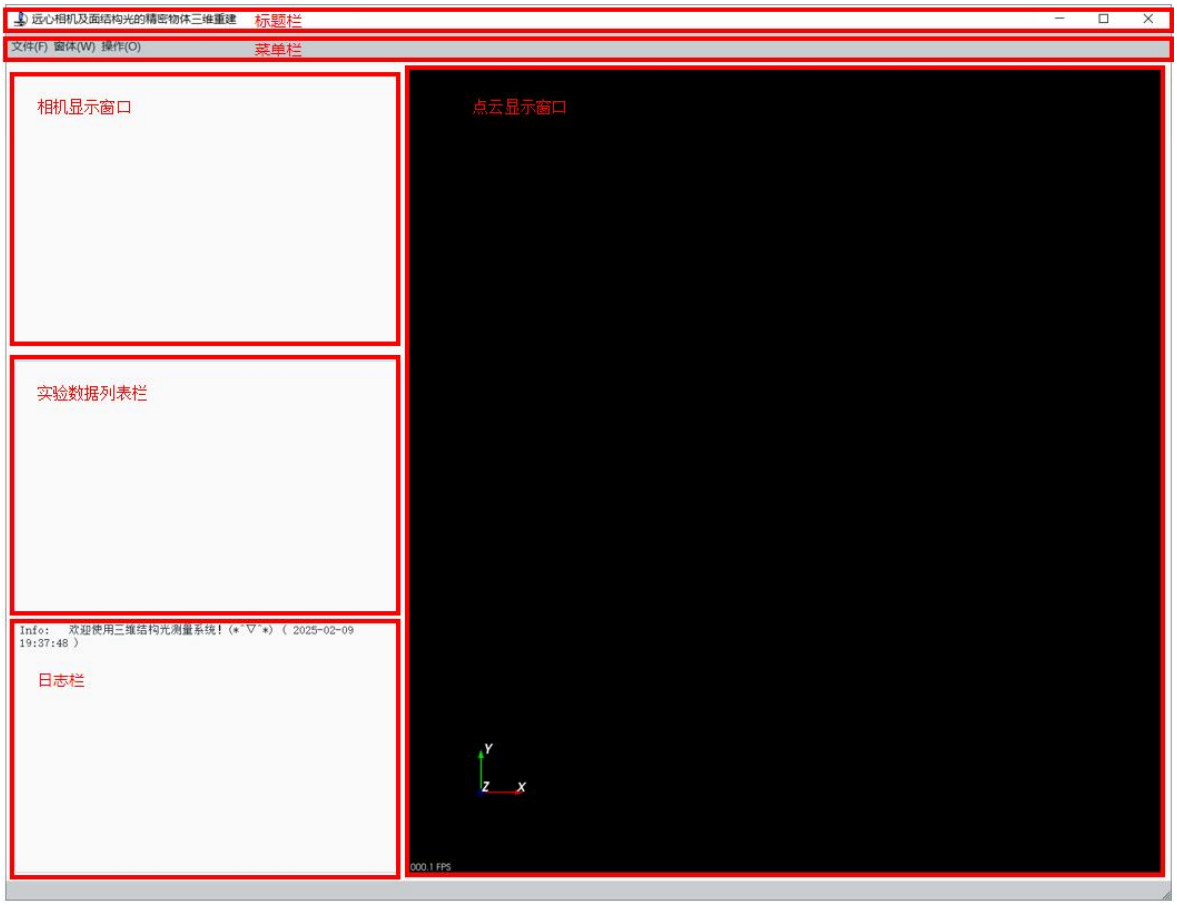


图 4-6 软件主界面

在图像采集过程中，用户可以在菜单栏“窗体”标题下打开相机窗口界面，该界面支持两种曝光时间设置方式：一是直接在输入框设置曝光时间值，二是通过滑动条进行实时调节，具体操作界面如图 4-7 所示。系统初始化时，在相机窗口界面中点击“连接相机”按钮，接着点击“播放图像”按钮，此时相机显示窗口将实时呈现目标场景画面。当需要进行三维重建时，点击“拍一组图像”按钮，系统将自动触发投影仪投射预设光栅图案，同时相机与投影仪保持同步，完成多幅相位图像的采集。若只需要获取单帧图像，则可直接点击“拍摄图像”按钮，此时系统将执行单次图像采集操作。

在开始系统标定前需要先设置一些参数，具体操作如下：在菜单栏“窗体”标题下打开系统标定参数设置窗口，该菜单可以设置重建模型、解相位方法和标定板参数，在使用时，用户可以根据自身所需调节这些参数，如图 4-8 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

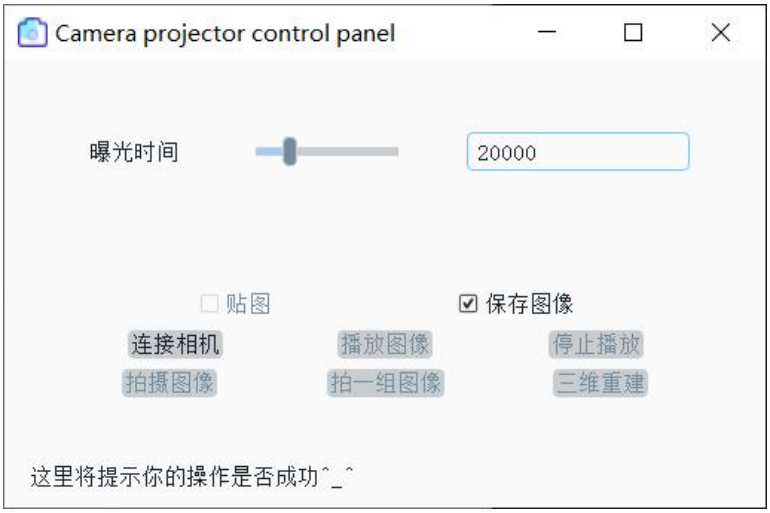


图 4-7 相机设置窗口



图 4-8 系统标定参数设置窗口

在菜单栏的“操作”标题下点击重建按钮，即可获得还原出的三维点云图显示在主界面的点云显示窗口。用户首先按住键盘上的“Alt”键，在保持该键按下的状态下，用户通过鼠标点击选择点云图中的第一

中国知网 https://www.cnki.net

个点，随后点击第二个点，系统会自动计算并显示这两个点之间的精确距离，如图 4-9 所示。

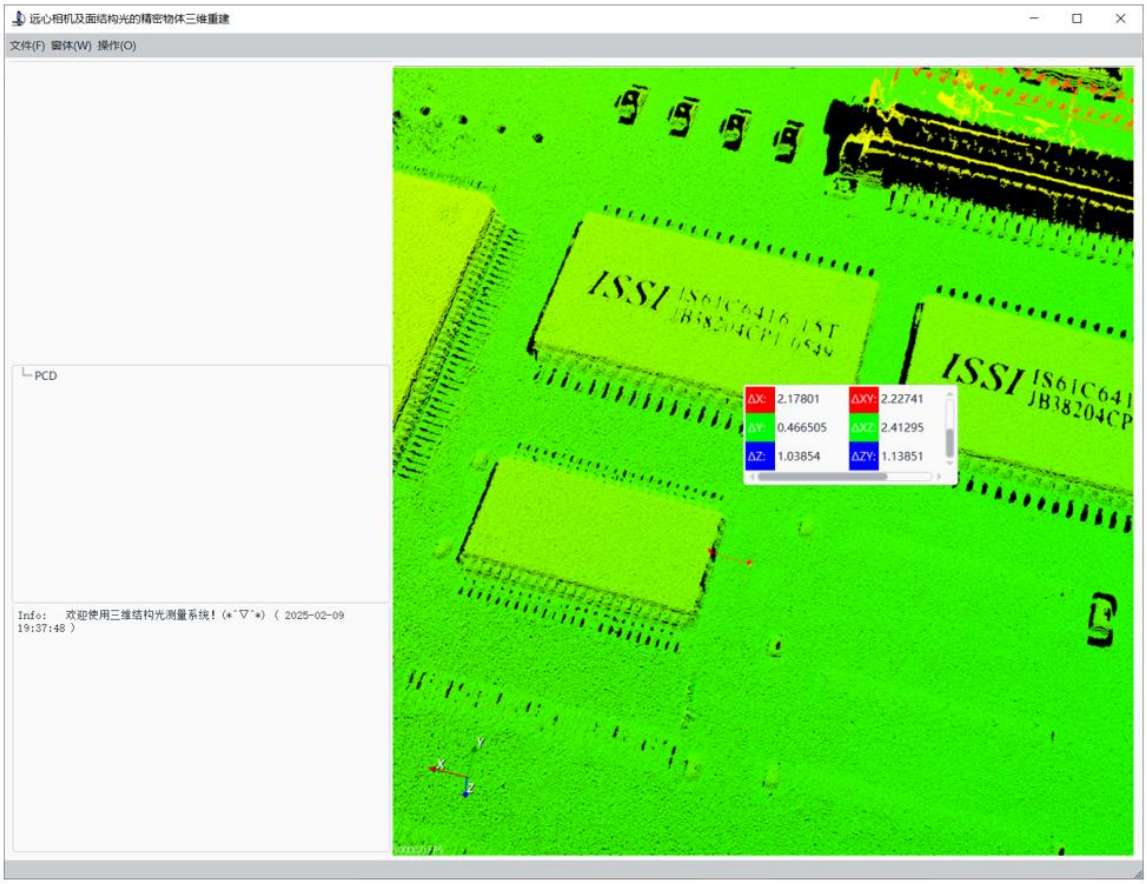


图 4-9　点云生成后的主界面

4.2.3　软件操作流程

本文开发的三维点云重建软件采用直观的操作流程：首先，在计算机中生成光栅条纹图像，并将图像数据传输至投影仪；随后，通过软件界面连接相机与投影仪，相机与投影仪同步触发采集图片；接着，系统对采集到的光栅条纹图像进行标定处理，并基于相位解算和三维点云重建算法生成最终的点云数据。在数据处理过程中，左侧的实验数据列表会实时显示所有已加载的点云文件信息，用户可通过列表选择特定点云数据进行可视化展示或执行删除操作。该软件系统的整体操作流程如图 4-10 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

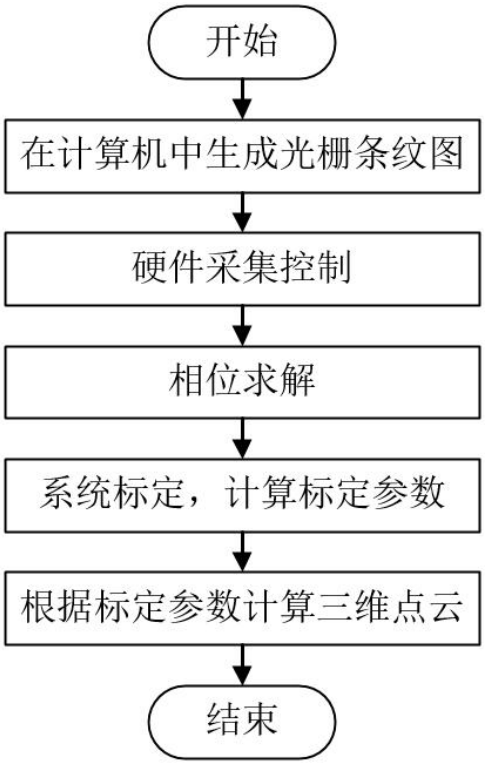


图 4-10 软件操作流程图

4.3 本章总结

本章详细阐述了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的设计与实现过程。首先，从硬件系统的构建入手，结合相机、远心镜头及数字投影仪的选型依据，介绍了各硬件模块的技术参数及其在系统中的作用，并阐述了硬件设备的集成方案与搭建过程。其次，从软件系统的设计角度，分别从软件架构设计、用户界面设计及操作流程优化三个方面展开说明。通过硬件与软件的协同设计，实现了从数据采集、处理到三维点云重建的全流程自动化，为精密物体的高精度三维测量提供了完整的解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 实验结果与分析

在完成基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的设计与实现后，本章通过一系列实验对系统的性能进行验证与评估。

5.1 标定结果

为建立空间坐标系之间的精确映射关系，提升系统的测量精度与可靠性，本文首先对基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统进行了标定。本文采用黑白棋盘格标定板，其整体尺寸为15 mm×12 mm，共由19×15个角点组成，每个角点的间隔距离为0.75 mm，标定板的实物图如图 5-1 所示。

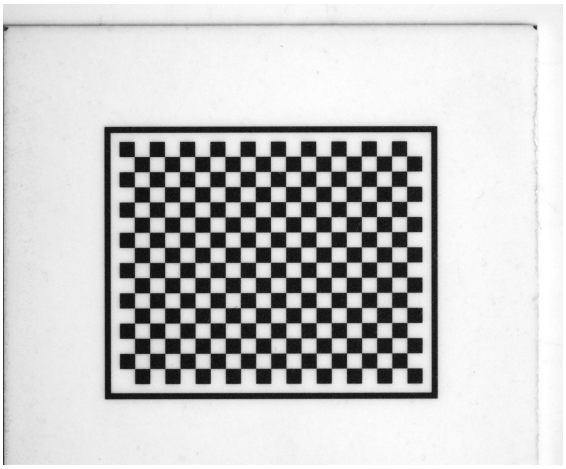


图 5-1 棋盘格标定板实物图

5.1.1 相机标定

基于第 2.3 节所述的远心相机标定方法，本文对系统中的相机进行了标定。标定过程的具体步骤如下：

(1) 首先，将黑白棋盘格标定板放置于测量空间内，通过调整相机和投影仪参数，确保所拍摄图像的清晰度达到最佳效果。接下来，改变标定板的角度、位置和高度，共采集 9 组不同姿态下的标定板图像，如

中国知网　https://www.cnki.net

图 5-2 所示。

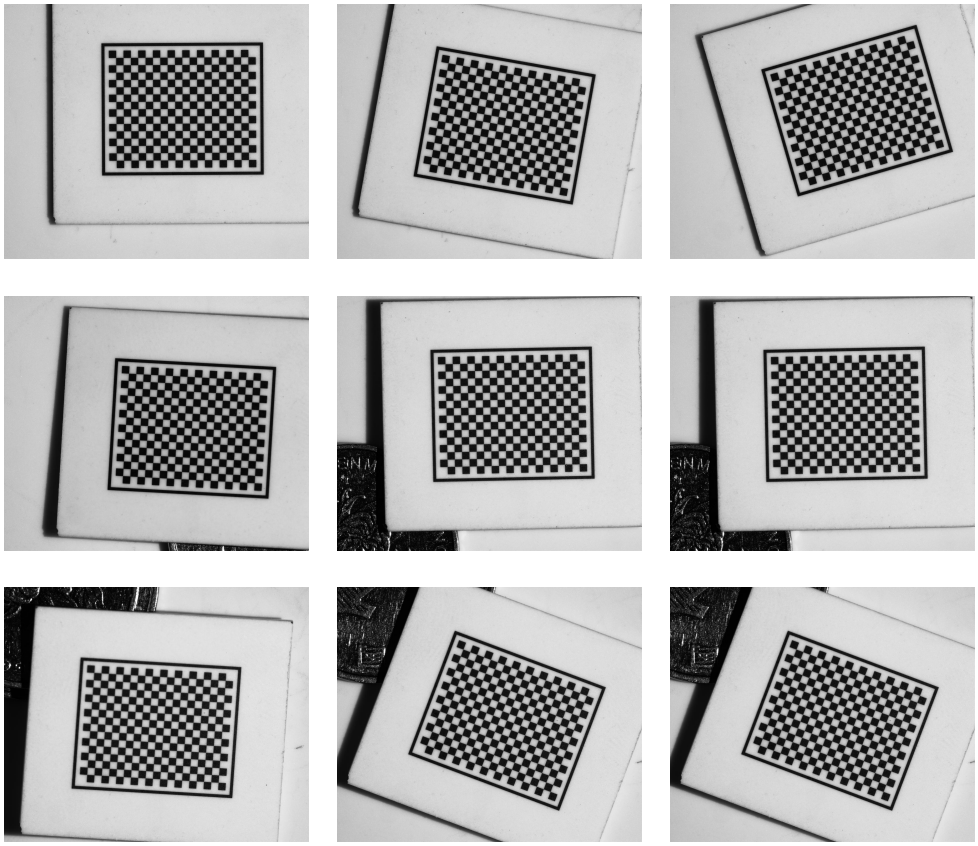


图 5-2 棋盘格位置姿态示例图

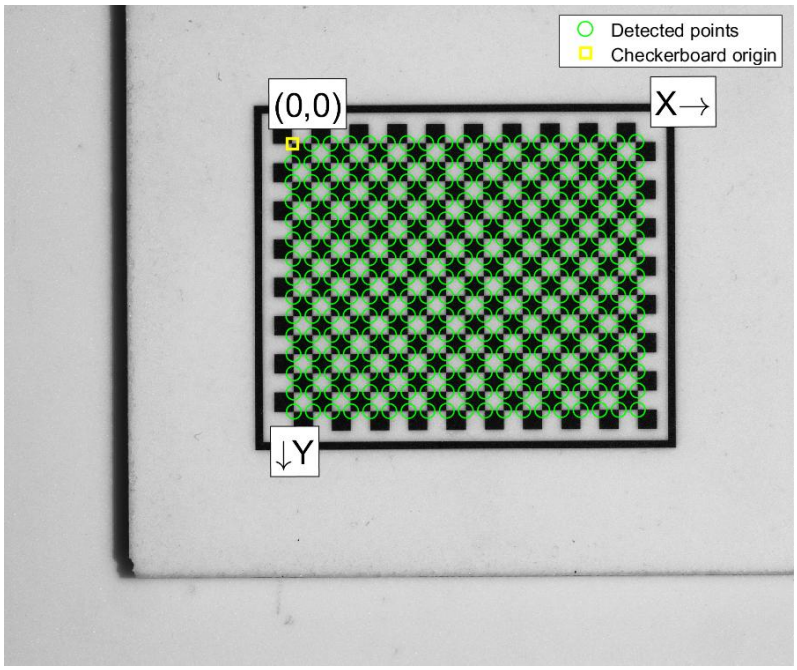


图 5-3 标定板图像角点提取

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 使用 MATLAB 软件对所采集的标定板图像进行角点检测，图 5-3 展示了第一幅标定板图像的角点检测结果。

(3) 基于第 2.3 节所述的远心相机标定方法，本文计算得到相机内参标定结果如表 5-1 所示，相机外参标定结果如表 5-2 所示，相机畸变参数标定结果如表 5-3 所示。

表 5-1 相机内参矩阵

内参矩阵
$\begin{bmatrix} 78.6102224 & 0 & 1116.1435824 \\ 0 & 78.6126255 & 938.3511763 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

表 5-2 相机外参矩阵

外参矩阵
$\begin{bmatrix} -0.9998953 & -0.0057155 & -0.0134781 & 8.0693659 \\ 0.0055035 & -0.9998578 & -0.0157895 & 1.6214200 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

表 5-3 相机畸变参数

径向畸变		切向畸变		
-3.99e-06	--3.16e-09	4.33e-06	7.13e-06	2.33e-11

此外，通过分析标定板在不同姿态和位置下的采样控制点，得到了重投影误差分布，其结果如图 5-4 所示。

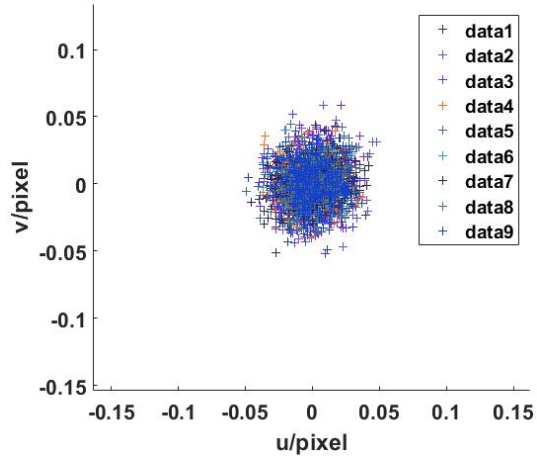


图 5-4 相机重投影误差

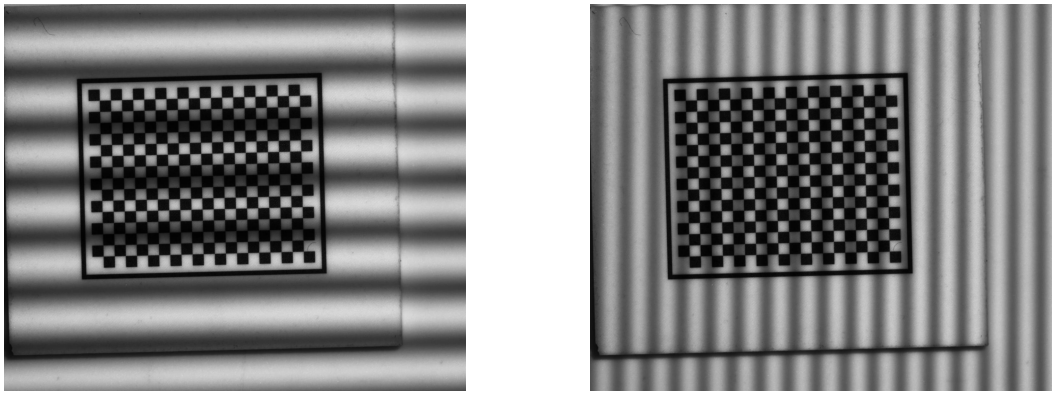
中国知网　https://www.cnki.net

5.1.2 系统标定

基于第 3.1 节所述的离散化投影光线参数标定方法，本文利用自主开发的软件系统完成了系统标定工作，具体步骤如下：

(1) 首先，将黑白棋盘格标定板放置于测量空间内，通过调整相机的曝光时间和焦距，确保所拍摄图像的清晰度达到最佳效果，同时调整投影仪焦距，使得投影光栅条纹图案的清晰度达到最佳效果。

(2) 投影仪投射光栅条纹图案，投射图案分别包含水平方向正弦条纹图和竖直方向正弦条纹图。其中水平方向包含 10 张相移条纹图案和 7 张格雷码图案，竖直方向包含 10 张相移条纹图案和 7 张格雷码图案。相机同步采集图像，调整标定板位置，共采集 9 次不同位置的图像数据。横向和竖向相移条纹图案如图 5-5 所示。



(a) 横向相移条纹图案　　(b) 竖向相移条纹图案

图 5-5 第 1 组系统标定图片

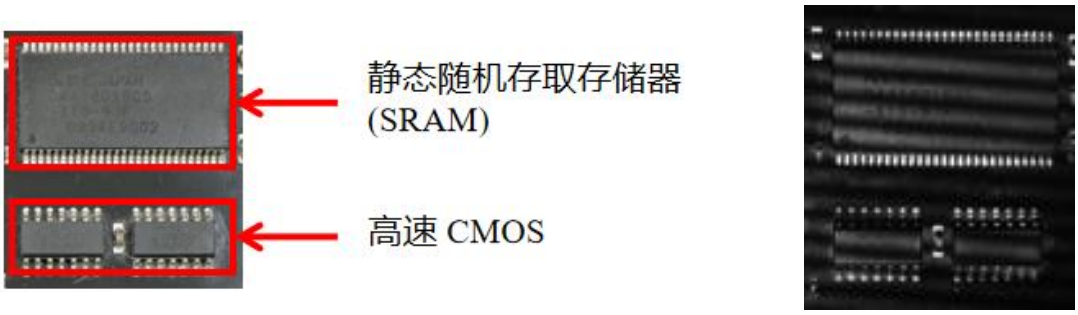
(3) 通过软件系统的标定模块，计算得到离散化投影光线的标定参数。完成系统标定后，将待测物体放置于系统工作范围内，由投影仪投射一组光栅条纹图案，相机同步采集条纹图像并传输至计算机进行相位提取及解算。基于标定得到的相机参数和离散化投影光线参数，结合绝对相位信息，计算每个像素点的三维坐标，完成物体的三维重建。

5.2 点云三维测量结果

为了检验本文提出的三维重建方法在实际应用中的效果，本文选取

中国知网 https://www.cnki.net

电路板上的电子元件，这类物体尺寸小、结构精细，非常适合用来测量重建精度。根据研究，N 步相移算法可以消除由投影仪非线性引起的 N-2 阶的谐波的影响[60]，这意味着三步相移算法不能抑制非线性误差。因此，本节采用三步相移算法进行相位求解，以突出非线性效应对重建结果的影响。为了验证所提方法的有效性，我们把它和传统相位高度法放在一起对比。两个方法都采用同样的三步相移算法来获取相位信息，然后对生成的三维点云数据进行几何尺寸测量和误差分析。通过比较两者的测量精度和点云质量，以及抗非线性误差的表现，验证本文方法在精密物体三维重建中的优势。



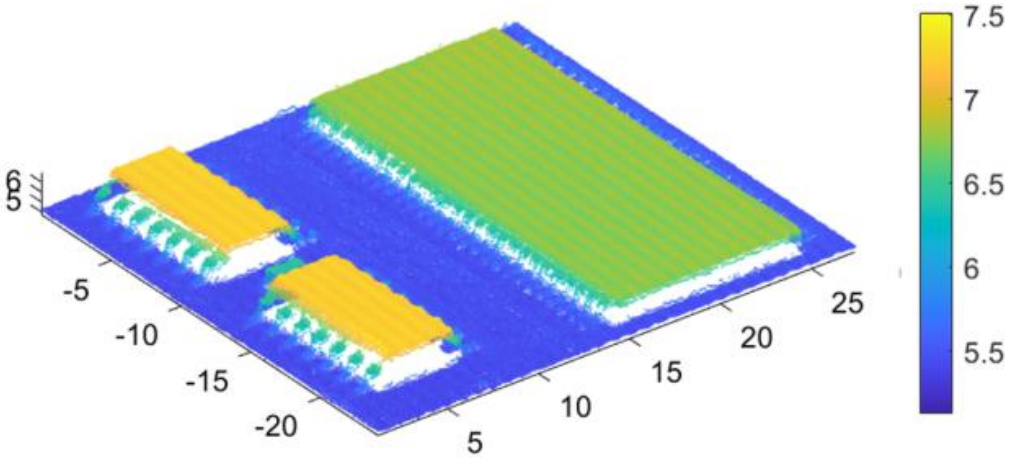
(a) 测量区域 1 实物图　　(b) 测量区域 1 光栅图

图 5-6 电路板测量区域 1

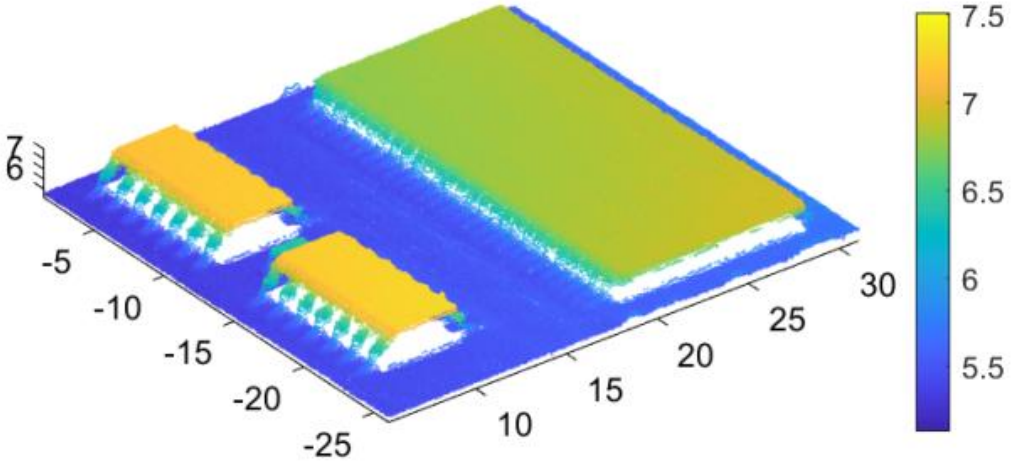
图 5-6 为实验中测量的电路板区域 1 的实际照片和光栅投影图像。首先，从图 5-6(a)中可以看到，这个区域包含静态随机存取存储器和高速 CMOS 器件等精密电子元件。这些元件体积小、精度高，对三维测量技术有较高要求。图 5-6(b)为投影仪在这个区域投射的正弦光栅条纹效果图，可以发现光栅条纹在电路板表面发生了明显的形变，这些形变反映了电路板表面的三维轮廓特征。

图 5-7 为测量区域 1 的三维点云重建结果对比图。从图 5-7(a)可以看出，基于传统相位高度法重建的点云表面存在明显的周期性水波纹，这是投影仪非线性效应导致的。如图 5-7(b)所示，本文方法重建的点云表面非常平滑，元件的细节特征也都清晰可见，有效消除了水波纹现象。本文方法通过建立投影仪的投影光线与相机对应像素之间的映射关系，避免了传统方法中因投影仪内部结构和非线性效应引入的误差，从而提高了三维点云重建精度。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 相高法



(b) 本文方法

图 5-7 测量区域 1 点云结果对比

为了更准确地比较两种重建方法的效果，本文对区域 1 的两个元件进行了实际三维尺寸测量。具体做法如下：首先选取该区域内的两个元件，用精密测量工具游标卡尺获取它们的实际三维几何尺寸，作为基准参考值，实测数据如表 5-4 所示。

表 5-4 测量区域 1 元器件三维信息

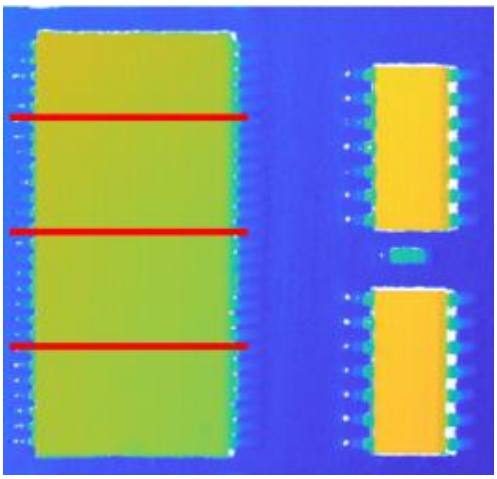
	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
静态随机存储器	22.36	10.057	1.157
高速 CMOS	8.733	3.88	1.667

为获取点云的三维几何信息，本文通过提取点云的横向及纵向截面曲线进行分析。以静态随机存取存储器为例，本文方法生成的点云截面

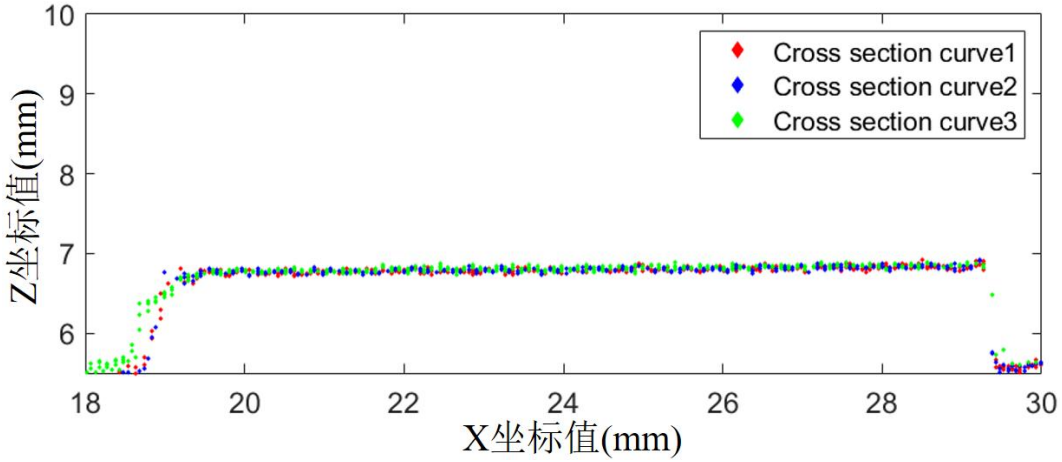
中国知网 https://www.cnki.net

曲线如图 5-8 所示。其中，图 5-8(a)展示了横向截取点云的示例，图 5-8(b)为对应的横向截面曲线图。作为对比，相位高度法生成的点云截面曲线如图 5-9 所示，其中，图 5-9(a)展示了横向截取点云的示例，图 5-9(b)为对应的横向截面曲线图。为了保证数据的准确性，本文分别提取三次横向和三次纵向截面曲线，然后取平均值作为最终结果。这样能有效减小随机误差，确保测量数据真实可靠。

在完成点云三维几何信息的提取后，然后与物体的实际尺寸进行对比，分别计算绝对误差和相对误差。为了确保测量结果可信，本文重复做了三次独立测量，通过计算这组数据的标准差，验证了测量方法的稳定性和可重复性。



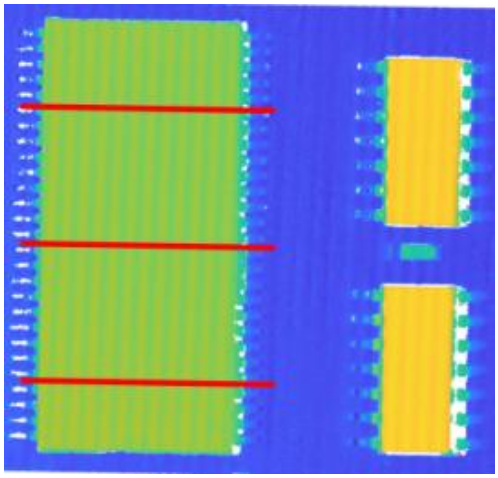
(a) 点云横向切割线示意



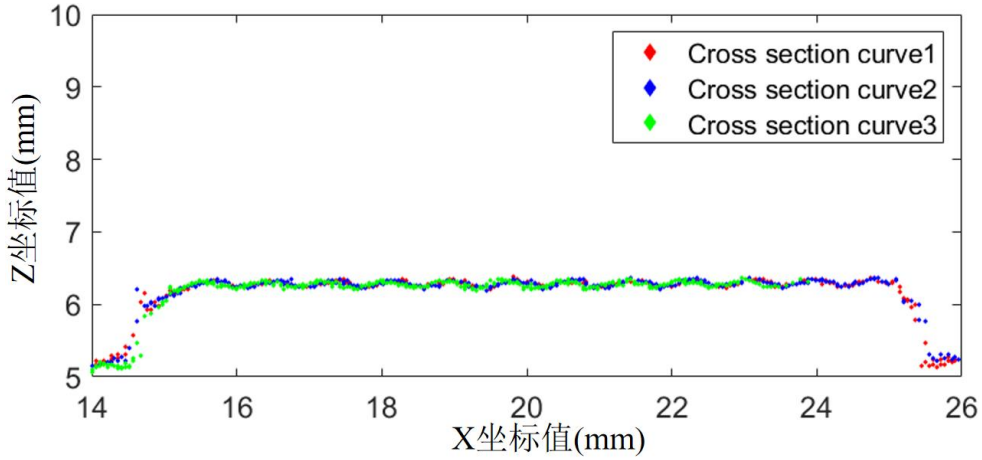
(b) 点云横向切割曲线

图 5-8 本文方法点云横向切割

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 点云横向切割示意



(b) 点云横向切割曲线

图 5-9 相高法点云横向切割

表 5-5 静态随机存取存储器点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
相高法	0.253	0.141	0.119	1.131	1.402	10.285	0.032	0.079	0.042
本文方法	0.035	0.036	0.023	0.156	0.357	1.987	0.043	0.078	0.039

表 5-6 高速 CMOS 点云测量结果对比

	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
相高法	0.176	0.118	0.147	2.015	3.041	8.818	0.071	0.057	0.045
本文方法	0.029	0.037	0.022	0.332	0.953	1.319	0.064	0.023	0.037

中国知网 https://www.cnki.net

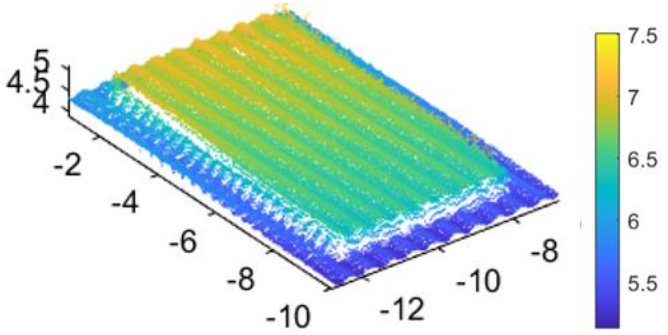
表 5-5 和表 5-6 分别展示了静态随机存取存储器和高速 CMOS 的点云测量信息。实验结果表明，本文方法在长度、宽度和高度测量中的绝对误差和相对误差均小于相位高度法。此外，两种方法的标准差都小于 0.1 mm，说明了测量数据的高可靠性和稳定性，验证了本文方法在精密物体三维测量中的有效性。

图 5-10 展示了本文实验中所测量的电路板区域 2 的实物图及其对应的光栅投影图像。图 5-10(a)为电路板测量区域 2 的实物图。图 5-10(b)为电路板测量区域 2 的光栅投影图像，显示了投影仪投射的正弦光栅条纹在电路板表面的调制效果。

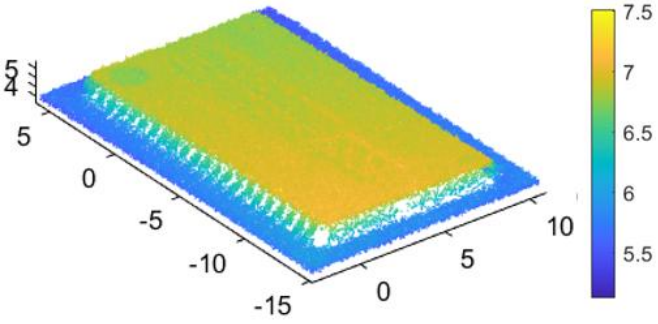


(a) 测量区域 2 实物图　　(b) 测量区域 2 光栅图

图 5-10 测量区域 2



(a) 相高法



(b)本文方法

图 5-11 测量区域 2 点云结果对比

中国知网　https://www.cnki.net

两种方法生成的电路板区域 2 点云结果如图 5-11 所示。图 5-11(a)展示了基于相位高度法生成的点云结果，由于投影仪非线性效应的影响，点云表面出现了明显的周期性水波纹。相比之下，图 5-11(b)展示了本文方法生成的点云结果，其表面平滑且细节清晰，有效消除了水波纹现象。本文方法通过建立投影仪的投影光线与相机对应像素之间的映射关系，避免了传统方法中因投影仪内部结构和非线性效应引入的误差，从而提高了三维点云重建精度。

为了更准确地比较两种重建方法的效果，本文对电路板测量区域 2 的两个元件进行了实际三维尺寸测量。具体做法如下：首先选取该区域内的两个元件，用精密测量工具游标卡尺获取它们的实际三维几何尺寸，作为基准参考值，实测数据如表 5-7 所示。

表 5-7 测量区域 2 元器件三维信息

长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
18.497	10.223	1.31

表 5-8 展示了测量区域 2 元器件的点云测量信息。实验结果表明，本文方法在长度、宽度和高度测量中的绝对误差和相对误差均显著小于相位高度法。此外，两种方法的标准差都小于 0.1 mm，说明了测量数据的高可靠性和稳定性，验证了本文方法在精密物体三维测量中的有效性。

表 5-8 测量区域 2 元器件点云测量结果对比

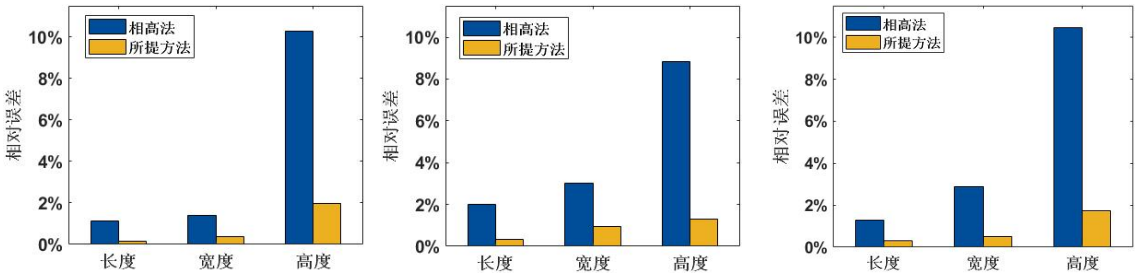
	绝对误差(mm)			相对误差(%)			标准差(mm)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
相高法	0.241	0.293	0.137	1.302	2.866	10.458	0.053	0.064	0.075
本文方法	0.054	0.051	0.023	0.291	0.498	1.755	0.023	0.049	0.079

为更直观地对比两种方法的测量精度，本文基于前述实验结果绘制出了相对误差对比柱状图，如图 5-12 所示。从图中可以看出，本文方法在长度、宽度和高度测量中的相对误差均显著小于相位高度法，进一步验证了本文方法在三维测量精度方面的优势。

如表 5-9 所示，基于电路板区域 1 和区域 2 点云测量结果，本文计

中国知网 https://www.cnki.net

算了两种方法的平均绝对误差和平均相对误差。实验数据显示，相位高度法在长度、宽度和高度测量中的平均绝对误差分别为 0.223 mm、0.184 mm 和 0.134 mm，而本文方法的平均绝对误差分别为 0.039 mm、0.041 mm 和 0.023 mm。本文方法在长度、宽度和高度测量中的平均绝对误差比相位高度法分别小 5.71 倍、4.48 倍和 5.82 倍。



(a) 静态随机存取存储器　　(b) 高速 CMOS　　(e) 区域 2 元器件

图 5-12 两种方法相对误差柱状图对比

表 5-9 两种方法点云三维测量结果对比

	平均绝对误差(mm)			平均相对误差(%)		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
相高法	0.223	0.184	0.134	1.482	2.436	9.853
本文方法	0.039	0.041	0.023	0.259	0.602	1.687

此外，相位高度法的平均相对误差分别为 1.482%、2.436%和 9.853%，而本文方法的平均相对误差分别为 0.259%、0.602%和 1.687%。本文方法在长度、宽度和高度测量中的平均相对误差比相位高度法分别小 5.72 倍、4.04 倍和 5.84 倍。实验结果表明，本文方法在长度、宽度及高度测量中的平均绝对误差和平均相对误差均优于相位高度法。

上述实验结果充分验证了本文搭建的基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统的有效性和实用性。实验表明，该系统能够实现对精密物体的高精度三维重建，并有效消除了传统相位高度法中因非线性效应引起的周期性水波纹。通过构建离散投影光线与相机像素之间的对应关系，本文方法提升了测量精度，在长度、宽度和高度测量中的平均绝对误差和相对误差均优于传统方法。此外，系统的稳定性和重复性也得到了验证，为精密制造、工业检测等领域的实际应用提供了可靠的

中国知网　https://www.cnki.net

技术支持。

5.3 本章总结

本章通过实验对本文搭建的系统和提出的方法进行验证与分析。首先，详细介绍了相机标定及系统标定的具体流程，并给出了远心相机标定的实验结果。其次，选取电路板上的不同区域作为实验对象，分别采用相位高度法和本文方法进行三维点云重建，并对生成的点云结果进行了定量与定性对比分析，证明了本文方法在精密物体三维重建中的有效性和优势。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 工作内容总结

本文针对精密物体检测需求，设计并搭建了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统。本文设计的三维重建系统主要由远心相机、数字投影仪和计算机三部分组成。其工作原理如下：首先，通过计算机编程生成光栅条纹图案并传输至投影仪；其次，投影仪将光栅条纹图案投射至被测物体表面，相机同步采集受物体表面形貌调制的形变条纹图像；最后，在计算机中对采集到的光栅图像进行相位提取、相位解算及三维重建，生成物体的三维点云数据。本文的主要研究内容及创新点包括：

(1) 深入分析了远心相机的成像机理和标定模型。为实现高精度标定，引入了畸变模型以校正镜头畸变对成像精度的影响，同时介绍了远心镜头的标定方法，借助移动平台求解远心相机的内外参数，从而提升了标定精度。

(2) 针对精密物体的高精度三维测量需求，本文提出了一种基于离散化投影光线的面结构光三维点云重建方法。传统相位高度方法由于投影仪非线性效应的影响，重建点云表面常出现周期性水波纹误差，严重降低了精密物体测量的精度。本文方法通过构建离散投影光线与相机像素之间的对应关系，有效规避了非线性效应的影响，改善了点云质量，适用于精密物体的高精度重建。实验结果表明，本文方法生成的三维点云表面比传统相位高度模型更加平滑。通过对电路板微小元件等精密物体的三维点云测量进行对比分析，本文方法在长度、宽度和高度测量中的平均相对误差分别比相位高度方法小 5.72 倍、4.04 倍和 5.84 倍，充分验证了本文方法在精密物体三维重建中的有效性。

(3) 基于上述研究方法，本文开发了基于远心相机及面结构光的精密物体三维重建系统，该系统涉及硬件平台的搭建及软件界面的设计。硬件部分包括相机、投影仪以及计算机的集成。软件方面，则是基于

中国知网　https://www.cnki.net

C++编程语言结合 QT 框架来完成设计与开发工作。

6.2 展望

本文开发的三维点云重建系统虽然精度较高，但在实际使用中也发现了一些需要改进的地方：

(1) 在测量结构复杂的精密物体时，特别是像高密度电路板这种布满元件的样品，经常会出现部分区域被遮挡的情况。这些阴影区域会导致相位信息缺失，影响最终的三维点云数据完整性。下一步准备增加投影仪数量，从不同角度投射光栅，以减少阴影死角。

(2) 虽然系统对普通精密物体测量效果很好，但遇到高反光表面时精度较低。下一步打算尝试多重曝光技术，通过灵活调整曝光参数来应对不同反光程度的表面。比如对高反光区域用短曝光，普通区域用正常曝光，有助于获得更完整的数据。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 尹维. 基于结构光投影的高速小型化全方位三维测量技术与应用研究[D]. 南京理工大学, 2022.

[2] Li B. Superfast 3D shape measurement with application to flapping wing mechanics analysis[D]. Purdue University, 2017.

[3] 严麟. 基于全场条纹投影的高反光金属工件三维形貌测量系统设计[D]. 石家庄铁道大学, 2023.

[4] 朱炜炜, 李全林, 葛广言, 等. 复杂工件在机测量技术的现状与发展[J]. 机械制造, 2022, 60 (12): 1-5.

[5] Engel T. 3D optical measurement techniques[J]. Measurement Science and Technology, 2022, 34(3): 032002-032025.

[6] Chen X, Wang L, Ding F. Optimization method of 3D reconstruction of metal cultural relics based on 3D laser scanning data reduction[J]. The Journal of Engineering, 2023, 2023(12): e12337-e12337.

[7] 刘任斯. 基于光束平差的远心镜头标定及三维成像系统[D]. 深圳大学, 2017.

[8] 赵楠. 面结构光三维测量系统关键技术研究[J]. 科技传播, 2021, 13(11): 157-159.

[9] 左超, 张晓磊, 胡岩, 等. 3D 真的来了吗？——三维结构光传感器漫谈[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(03): 9-53.

[10] 俎栋林. 核磁共振成像学[M]. 高等教育出版社, 2004.

[11] Petitgrand S ,Yahiaoui R ,Danaie K , et al. 3D measurement of micromechanical devices vibration mode shapes with a stroboscopic interferometric microscope [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2001, 36(2): 77-101.

[12] Nayar S K, Watanabe M, Noguchi M. Real-time focus range sensor[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996, 18(12): 1186-1198.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 杜国红. 基于条纹投影结构光三维重建系统研究[D]. 盐城工学院, 2023.

[14] 韩磊, 刘达新, 贾广跃, 等. 基于三维 CAD 模型的三坐标检测快速编程系统研究与开发[J]. 机械工程师, 2023, (07): 77-80.

[15] 丁少闻, 张小虎, 于起峰, 等. 非接触式三维重建测量方法综述[J]. 激光与光电子学进展, 2017, 54(07): 27-41.

[16] 蔡文明. 双目立体三维测量系统的标定方法研究[D]. 河南工业大学, 2023.

[17] 陈晓荣, 蔡萍, 施文康. 光学非接触三维形貌测量技术新进展[J]. 光学精密工程, 2002, (05): 528-532.

[18] 李云雷. 基于近景工业摄影的光学三维形貌测量关键技术研究[D]. 上海大学, 2020.

[19] Hang S, Changying L, Ruijian W. Measurement methods of 3D shape of large-scale complex surfaces based on computer vision: A review[J]. Measurement, 2022, 197: 111302-111315.

[20] Goesele M, Curless B, Seitz S M. Multi-View Stereo Revisited[C]. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06), 2006, 2: 2402-2409.

[21] Han S, Do M D, Kim M, et al. A precise 3D scanning method using stereo vision with multipoint markers for rapid workpiece localization[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2022, 36(12): 6307-6318.

[22] Stolyarov R, Buharin V, Val M, et al. Sub-millimeter precision 3D measurement through a standard endoscope with time of flight[C]. Advanced Biomedical and Clinical Diagnostic and Surgical Guidance Systems XX. SPIE, 2022, 11949: 75-87.

[23] Horaud R, Hansard M, Evangelidis G, et al. An overview of depth cameras and range scanners based on time-of-flight technologies[J]. Machine Vision and Applications, 2016, 27(7): 1005-1020.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Chen R, Li Y, Xue G, et al. Laser triangulation measurement system with Scheimpflug calibration based on the Monte Carlo optimization strategy[J]. Optics Express, 2022, 30(14): 25290-25307.

[25] Hu Y, Rao W, Qi L, et al. A refractive stereo structured-light 3-D measurement system for immersed object[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 72: 1-13.

[26] Lei S, Zhang S. Flexible 3-D shape measurement using projector defocusing[J]. Optics Letters, 2009, 34(20): 3080-3082.

[27] Zuo C, Chen Q, Gu G, et al. High-speed three-dimensional shape measurement for dynamic scenes using bi-frequency tripolar pulse-width-modulation fringe projection[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2013, 51(8): 953-960.

[28] Feng S, Chen Q, Zuo C. Graphics processing unit–assisted real-time three-dimensional measurement using speckle-embedded fringe[J]. Applied optics, Optica Publishing Group, 2015, 54(22): 6865-6865.

[29] Yin W, Feng S, Tao T, et al. High-speed 3D shape measurement using the optimized composite fringe patterns and stereo-assisted structured light system[J]. Optics Express, 2019, 27(3): 2411-2431.

[30] Heist S, Zhang C, Reichwald K, et al. 5D hyperspectral imaging: fast and accurate measurement of surface shape and spectral characteristics using structured light[J]. Optics Express, 2018, 26(18): 23366-23379.

[31] 达飞鹏, 盖绍彦. 光栅投影三维精密测量[M]. 科学出版社, 2011.

[32] 王海霞, 苏显渝, 吕静. 基于莫尔条纹的三维物体相关识别[J]. 光电子. 激光, 2005, 16(3): 349-353.

[33] 刘韬. 基于条纹投影的高反光物体三维测量方法研究[D]. 昆明理工大学, 2023.

[34] Takeda M, Mutoh K. Fourier transform profilometry for the automatic measurement of 3-D object shapes[J]. Applied optics, 1983, 22(24): 3977-3982.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Su X, Chen W. Fourier transform profilometry: a review[J]. Optics and lasers in Engineering, 2001, 35(5): 263-284.

[36] Guo H, Huang P S. 3-D shape measurement by use of a modified Fourier transform method[C]. Two-and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology VI. SPIE, 2008, 7066: 104-111.

[37] Srinivasan V, Liu H C, Halioua M. Automated phase-measuring profilometry: a phase mapping approach[J]. Applied optics, 1985, 24(2): 185-188.

[38] Windecker R. Three-dimensional topometry with stereo microscopes[J]. Optical Engineering, 1997, 36(12): 3372-3377.

[39] Li B, Zhang S. Microscopic structured light 3D profilometry: Binary defocusing technique vs. sinusoidal fringe projection[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2017, 96: 117-123.

[40] Hu Y, Liang Y, Tao T, et al. Dynamic 3D measurement of thermal deformation based on geometric-constrained stereo-matching with a stereo microscopic system[J]. Measurement Science and Technology, 2019, 30(12): 125007-125007.

[41] 王式民, 张学锋, 吴月珠, 等. 利用光学多道仪（OMA）实时在线测量微小物体尺寸的研究[J]. 光电子·激光, 1994(06): 356-359.

[42] 邱光帅, 潘维东, 晋帆. 基于微小复杂物体的三维重建算法[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2006(02): 100-103.

[43] 毛磊, 方兰婷, 张燕珂. 体视显微镜的立体动态测量算法[J]. 红外, 2012, 33(08): 40-43.

[44] Yan T, Wu P, Qian Y, et al. Multiscale fusion and aggregation PCNN for 3D shape recovery[J]. Information Sciences, Elsevier BV, 2020, 536: 277-297.

[45] Yan T, Hu Z, Qian Y, et al. 3D shape reconstruction from multifocus image fusion using a multidirectional modified Laplacian operator[J]. Pattern Recognition, 2020, 98: 107065-107065.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] Um D, Lee S. Microscopic Structure from Motion (SfM) for Microscale 3D Surface Reconstruction[J]. Sensors, 2020, 20(19): 5599-5599.

[47] Wang Y, Chen J, Peng Y. Surface Reconstruction of Microscale Objects Based on Grid-Patterned Structured-Light Measurements[J]. Microscopy and Microanalysis, 2021, 28(1): 152-172.

[48] Yi C, Zhu L, Sun J, et al. Video-rate 3D imaging of living cells using Fourier view-channel-depth light field microscopy[J]. Communications biology, Nature Portfolio, 2023, 6(1): 1259-1259.

[49] Ide T, Koyama A. The formation of a rolling larval chamber as the unique structural gall of a new species of cynipid gall wasps[J]. Scientific Reports, Nature Portfolio, 2023, 13(1): 18149-18149.

[50] 徐春梅. 二值条纹离焦投影三维成像方法研究[D]. 中国科学技术大学, 2023.

[51] 祁昊. 基于远心镜头的结构光三维成像系统研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2023.

[52] 王韶格. 融合多色结构光和光场信息的低纹理目标三维重建技术研究[D]. 中北大学, 2023.

[53] 董延清. 基于光栅投影的结构光三维测量算法与系统研究[D]. 青岛理工大学, 2023.

[54] 王思成. 微型结构光精确动态三维扫描关键技术研究[D]. 西安工业大学, 2023.

[55] 侯禹光. 基于双目视觉的手持式结构光测量技术研究[D]. 吉林大学, 2023.

[56] 孙丽君, 张丹丹, 陈天飞, 等. 一种基于局部单应性的投影仪精确标定方法[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(13): 269-278.

[57] 吴文丽, 周哲海, 刘芳玲, 等. 基于局部单应性的投影仪标定精度研究[J]. 激光杂志, 2023, 44(06): 53-59.

[58] 王彦平, 崔喜伟, 李洋. 基于单应性变换的雷达栅格坐标与光学像

中国知网 https://www.cnki.net

素坐标映射方法研究[J]. 信号处理, 2023, 39 (07): 1233-1242.

[59] 张宗辉. 基于条纹投影的单目结构光三维成像关键技术研究[D]. 桂林电子科技大学, 2023.

[60] Zhang Z, Ma H, Zhang S, et al. Simple calibration of a phase-based 3D imaging system based on uneven fringe projection[J]. Optics Letters, Optica Publishing Group, 2011, 36(5): 627–627.

[61] Du H, Wang Z. Three-dimensional shape measurement with an arbitrarily arranged fringe projection profilometry system[J]. Optics Letters, Optica Publishing Group, 2007, 32(16): 2438-2438.

[62] 潘兵, 俞立平, 吴大方. 使用双远心镜头的高精度二维数字图像相关测量系统[J]. 光学学报, 2013, 33(04): 105-115.

[63] Zhang L, Zhang X, Li H, et al. Calibration of an active binocular vision system with telecentric lenses for 3D micro-assembly[J]. Measurement, 2025, 247: 116771-116771.

中国知网 https://www.cnki.net